

行政能力测试—典型例题试题本分析

1. 256 , 269 , 286 , 302 , ()

A. 254 B. 307 C. 294 D. 316

解析: $2+5+6=13$ $256+13=269$

$2+6+9=17$ $269+17=286$

$2+8+6=16$ $286+16=302$

$?=302+3+2=307$

2. 72 , 36 , 24 , 18 , ()

A. 12 B. 16 C. 14.4 D. 16.4

解析:

(方法一)

相邻两项相除,

72 36 24 18

\ / \ / \ /

$2/1$ $3/2$ $4/3$ (分子与分母相差 1 且前一项的分子是后一项的分母)

接下来貌似该轮到 $5/4$, 而 $18/14.4=5/4$. 选 C

(方法二)

$6 \times 12 = 72$, $6 \times 6 = 36$, $6 \times 4 = 24$, $6 \times 3 = 18$, $6 \times X$ 现在转化为求 X

12, 6, 4, 3, X

$12/6$, $6/4$, $4/3$, $3/X$ 化简得 $2/1$, $3/2$, $4/3$, $3/X$, 注意前三项有规律, 即分

子比分母大一, 则 $3/X = 5/4$

可解得: $X = 12/5$

再用 $6 \times 12/5 = 14.4$

3. 8, 10, 14, 18, ()

A. 24 B. 32 C. 26 D. 20

分析: 8, 10, 14, 18 分别相差 2, 4, 4, ? 可考虑满足 $2/4 = 4/?$ 则 $? = 8$

所以, 此题选 $18 + 8 = 26$

4. 3, 11, 13, 29, 31, ()

A. 52 B. 53 C. 54 D. 55

分析: 奇偶项分别相差 $11 - 3 = 8$, $29 - 13 = 16 = 8 \times 2$, $? - 31 = 24 = 8 \times 3$ 则

可得 $? = 55$, 故此题选 D

5. $-2/5$, $1/5$, $-8/750$, ()。

A $11/375$ B $9/375$ C $7/375$ D $8/375$

解析: $-2/5, 1/5, -8/750, 11/375 \Rightarrow$

$4/(-10), 1/5, 8/(-750), 11/375 \Rightarrow$

分子 4、1、8、11 $\Rightarrow$ 头尾相减 $\Rightarrow 7、7$

分母 $-10、5、-750、375 \Rightarrow$ 分 2 组 $(-10, 5)、(-750, 375) \Rightarrow$ 每组第二项除以

第一项 $\Rightarrow -1/2, -1/2$

所以答案为 A

6. 16 , 8 , 8 , 12 , 24 , 60 , ()

A. 90 B. 120 C. 180 D. 240

分析: 后项 $\div$ 前项, 得相邻两项的商为 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,

所以选 180

7. 一次师生座谈会, 老师看学生, 人数一样多, 学生看老师, 老师的人数是学生的 3 倍, 问老师和学生各有多少人?

分析:

(方法一)

设: 老师 = X , 学生 = Y ;

老师看学生, 人数一样多 (在看的老师不包括在内) 即可以列为方程: $X-1=Y$;

学生看老师, 老师的人数是学生的 3 倍 (在看的学生不包括在内) 即可列为方

程:

$$3 \times (Y-1) = X;$$

所以:解得 $Y=2$, $X=3$

分析:

(方法二)

3 个老师,当其中一位老师看学生的时候,把自己忽略了,2 个学生。2 个老师一样多;2 学生中的一个看老师的时候也是把自己给忽略了,所以就剩一个学生了,老师还是 3 个。

这个题目亘故事“骑驴找驴”道理是一样的

8. 甲有一些桌子,乙有一些椅子,如果乙用全部的椅子来换回同样数量的桌子,那么要补给甲 320 元,如果不补钱,就会少换回 5 张桌子,已知 3 张椅子比桌子的价钱少 48 元。求一张桌子和一把椅子一共用多少钱?

解析: 设椅子每张 X 元,则桌子的价格为 $3X+48$ 元。设乙有 Y 张椅子。

则有方程组

$$X \times Y + 320 = (3X + 48) Y$$

$$X \times Y = (3X + 48) (Y - 5)$$

$$\text{解方程组得出 } X = 16/3 \quad 3X + 48 = 64$$

$$16/3 + 64 = 69 \text{ 又 } 1/3$$

9. 传说,古代有个守财奴,临死前留下 13 颗宝石。嘱咐三个女儿:大女儿可得

$1/2$, 二女儿可得 $1/3$, 三女儿可得 $1/4$ 。老人咽气后, 三个女儿无论如何也难按遗嘱分配, 只好请教舅父。舅父知道了原委后说: “你们父亲的遗嘱不能违背, 但也不能将这么珍贵的物品用来陪葬, 这事就有我来想办法分配吧”。果然, 舅舅很快就将宝石分好, 姐妹三人都如数那走了应分得的宝石, 你知道舅舅是怎么分配的么?

解析: 既然要公平的分, 单位“1”就要一样. 显然, 单位“1”不可能是 13. 那么, 把 $1/2, 1/3, 1/4$ 加起来, 等于 $13/12$, 也就是分出的是单位“1”的 $13/12$. 分出的 (也就是一共的宝石块数) 是 13 分, 单位“1” (也就是得到什么的 $1/2, 1/3$ 和 $1/4$) 是 12 份. 一份就是 13 除以 13=1 (块). 最后分得也就是 $1 \times 12=12$ (块)

大女儿得到 $12 \times 1/2=6$ (块)

二女儿得到 $12 \times 1/3=4$ (块)

小女儿得到 $12 \times 1/4=3$ (块)

验算: $6+4+3=13$ (块), 符合题目要求.

10. 2 , 3 , 6 , 9 , 17 , ()

A. 18 B. 23 C. 36 D. 45

分析: $6+9=15=3 \times 5$

$3+17=20=4 \times 5$ 那么 $2+?=5 \times 5=25$

所以? $=23$

11. 3 , 2 , $5/3$, $3/2$, ()

A. $7/5$ B. $5/6$ C. $3/5$ D. $3/4$

分析：通分 $\frac{3}{1}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{6}{4}$ ---- $\frac{7}{5}$

12. 王师傅加工一批零件，每天加工 20 个，可以提前 1 天完成。工作 4 天后，由于技术改进，每天可多加工 5 个，结果提前 3 天完成，问：这批零件有多少个？

解析：把原来的任务再加上 20 个看作一份新的工程，则每天加工 20 个正好按计划完成新工程，若每天多加工 5 个则提前三天完成新工程，所以原计划完成新工程需要 $20 \times 3 / 5 = 12$ 天，新工程一共要加工： $(20+5) \times 12 = 300$ 个，则原任务为： $300 - 20 = 280$ 个。

13. 20 , 22 , 25 , 30 , 37 , ()

A. 39 B. 45 C. 48 D. 51

分析：它们相差的值分别为 2, 3, 5, 7。都为质数，则下一个质数为 11

则 $37 + 11 = 48$

14. 甲乙两个工程队共有 100 人，如果抽调甲队人数的 $\frac{1}{4}$ 至乙队，则乙队人比甲队多 $\frac{2}{9}$ ，问甲队原有多少人？

分析： $X + Y = 100$

$(1X + Y) / (3X/4) = 2/9 + 1$

$(1X/4 + Y$ 表示的是从甲队抽调人数到乙队后，乙队现在的人数)

($3X/4$ 表示的是甲队抽掉人数后，现在的人数)

15. 某运输队运一批大米, 第一次运走总数的 $1/5$ 还多 60 袋. 第二次运走总数的 $1/4$ 少 60 袋, 还剩 220 袋没有运走. 着批大米一共有多少袋?

解析: $220 / (1 - 1/5 - 1/4) = 220 / (11/20) = 400$ (袋)

16. 3 , 10 , 11 , () , 127

A. 44 B. 52 C. 66 D. 78

解析: $3 = 1^3 + 2$

$10 = 2^3 + 2$

$11 = 3^2 + 2$

$66 = 4^3 + 2$

$127 = 5^3 + 2$

其中

指数成 3、3、2、3、3 规律

17. 一个人从甲地到乙地, 如果是每小时走 6 千米, 上午 11 点到达, 如果每小时 4 千米是下午 1 点到达, 问是从几点走的?

解析: (方法一) $4 \times 2 / 2 = 4$ 小时

由每小时走 6 千米, 变为每小时 4 千米, 速度差为每小时 2 千米, 时间差为 2 小时,

2 小时按每小时 4 千米应走 $4 \times 2 = 8$ 千米, 这 8 千米由每小时走 6 千米, 变为每小时 4 千米产生的, 所以说: $8 \text{ 千米} / \text{每小时 } 2 \text{ 千米} = 4 \text{ 小时}$, 上午 11 点到达前 4 小时开始走的, 既是从上午 7 上点走的.

(方法二) 时差 2 除 $(1/4 - 1/6) = 24$ (这是路的总长)

$$24 \text{ 除 } 6 = 4$$

18. 甲、乙两瓶酒精溶液分别重 300 克和 120 克; 甲中含酒精 120 克, 乙中含酒精 90 克。问从两瓶中应各取出多少克才能兑成浓度为 50% 的酒精溶液 140 克?

- A. 甲 100 克, 乙 40 克
- B. 甲 90 克, 乙 50 克
- C. 甲 110 克, 乙 30 克
- D. 甲 70 克, 乙 70 克

解析: 甲的浓度 $= (120/300) \times 100\% = 40\%$, 乙的浓度 $= (90/120) \times 100\% = 75\%$

令从甲取 x 克, 则从乙取 $(140-x)$ 克

$$\text{溶质不变} \Rightarrow x \times 40\% + (140-x) \times 75\% = 50\% \times 140 \Rightarrow x = 100$$

综上, 需甲 100, 乙 40

19. 小明和小强都是张老师的学生, 张老师的生日是 M 月 N 日, 2 人都有知道张老师和生日是下列 10 组中的一天, 张老师把 M 值告诉了小明, 把 N 值告诉了

小强，张老师问他们知道他的生日是哪一天？

3 月 4 日 3 月 5 日 3 月 8 日 6 月 4 日 6 月 7 日

9 月 1 日 9 月 5 日 12 月 1 日 12 月 2 日 12 月 8 日

小明说：如果我不知道的话，小强肯定也不知道

小强说：本来我也不知道，但现在我知道了

小明说：哦，那我也知道了

请根据以上对话推断出张老师的生日是哪一天

分析：一：小明说：如果我不知道的话，小强肯定也不知道

对于前半句，这个条件永远成立，因为所有的月份都有至少两个，所以小明无法确定。（换句话说，这个条件可以说没有用，障眼法）

对于后半句，这个结论成立的条件是，小明已经知道不是 6 月和 12 月，不然不可能这么肯定的说出 “小强肯定也不知道”。

二：小强说：本来我也不知道，但是现在我知道了 首先他读破了小明的暗语，知道了不是 6 月和 12 月，而他又能确定的说出他知道了，表明不可能他知道的日期是 5 号，因为有 3.5 和 9.5 两个。所以只剩下 3.4 3.8 和 9.1 了

三：小明说：哦，那我也知道了

他也读破了小强的暗语，知道只剩 3.4 3.8 和 9.1 了，他能明确表示是 “那我也知道了”，则必然是 9.1 !!!!

6 月 7 日, 12 月 2 日这两个日期的日子只有一个。小明肯定的话就不可能出现这两个了。所以不可能是 6 月和 12 月

20. 一次数学竞赛, 总共有 5 道题, 做对第 1 题的占总人数的 80%, 做对第 2 题的占总人数的 95%, 做对第 3 题的占总人数的 85%, 做对第 4 题的占总人数的 79%, 做对第 5 题的占总人数的 74%, 如果做对 3 题以上 (包括 3 题) 的算及格, 那么这次数学竞赛的及格率至少是多少?

解析: (方法一) 设总人数为 100 人

则做对的总题数为 $80+95+85+79+74=413$ 题, 错题数为 $500-413=87$ 题

为求出最低及格率, 则令错三题的人尽量多。 $87/3=29$ 人

则及格率为 $(100-29)/100=71\%$

(方法二) 解: 设: 这次竞赛有 x 参加.

$$80\%x+95\%x+85\%x+79\%x+74\%x=413x$$

$$500x-413x=87x$$

$$87=3 \times 29 \quad (100-29) \times 100\%=71\%$$

21. 小明早上起床发现闹钟停了, 把闹钟调到 7:10 后, 就去图书馆看书。当到那里时, 他看到墙上的闹钟是 8:50, 又在那看了一个半小时书后, 又用同样的时间

回到家, 这时家里闹钟显示为 11:50. 请问小明该把时间调到几点?

解析: 首先求出路上用去的时间, 因为从家出发和回到家时, 钟的时间是知道的, 虽然它不准, 但是用回到家的时间减出发时的时间就得到在路上与在图书馆一共花去的时间, 然后再减去在图书馆花掉的 1 个半小时就得到路上花去的时间, 除以 2 就得到从图书馆到家需要的时间。由于图书馆的 8:50 是准确时间, 用这个时间加上看书的 1 个半小时, 再加上路上用去的时间就得到了回到家时的准确时间应该按这个时间来调整闹钟。

所以: 从家到图书馆的时间是: $(4 \text{ 小时 } 40 \text{ 分} - 1 \text{ 个半小时}) / 2 = 1 \text{ 小时 } 35 \text{ 分}$, 所以到家时的准确时间是 $8:50 + 1 \text{ 个半小时} + 1 \text{ 小时 } 35 \text{ 分} = 11:55$, 所以到家时应该把钟调到 11:55.

22. 某商店实行促销, 凡购买价值 200 元以上的商品可优惠 20%, 那么用 300 元在该商店最多可买下价值 () 元的商品

A. 350 B. 384 C. 400 D. 420

解析: 优惠 20%, 实际就是 $300 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$, 所以 300 元最多可以消费 375 元商品 ($300 / 0.8 = 375$), A 选项中 $350 < 375$, 说明可以用 300 元来消费该商品, 而其他选项的商品是用 300 元消费不了的, 因此选 A。

23. 20 加上 30, 减去 20, 再加上 30, 再减去 20, ……至少经过多少次运算, 才能得到 500?

解析：加到 470 需要 $(470-20)/(30-20)=45$ 次加和减，一共是 90 次，然后还需要 1 次加 30 就能得到 500，一共是 91 次

24. 1913 , 1616 , 1319 , 1022 , ()

A. 724 B. 725 C. 526 D. 726

解析：1913, 1616, 1319, 1022 每个数字的前半部分和后半部分分开。即将 1913 分成 19, 13。所以新的数组为, (19, 13), (16, 16), (13, 19), (10, 22), 可以看出 19, 16, 13, 10, 7 递减 3, 而 13, 16, 19, 22, 25 递增 3, 所以为 725。

25. 1 , $2/3$, $5/9$, ($1/2$) , $7/15$, $4/9$, $4/9$

A. $1/2$ B. $3/4$ C. $2/13$ D. $3/7$

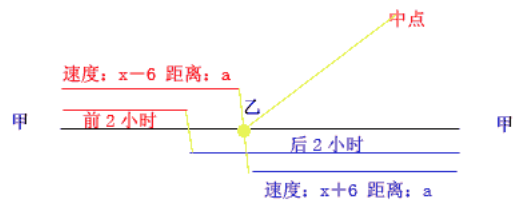
解析： $1/1$ 、 $2/3$ 、 $5/9$ 、 $1/2$ 、 $7/15$ 、 $4/9$ 、 $4/9$ =>规律以 $1/2$ 为对称=>在 $1/2$ 左侧，分子的 2 倍-1=分母；在 $1/2$ 时，分子的 2 倍=分母；在 $1/2$ 右侧，分子的 2 倍+1=分母

26.

8.

一只船从甲码头到乙码头往返一次共用 4 小时，回来时顺水比去时每小时多行 12 千米，因此后 2 小时比前 2 小时多行 18 千米。那么甲、乙两个码头距离是多少千米？

A. 40 B. 45 C. 50 D. 55



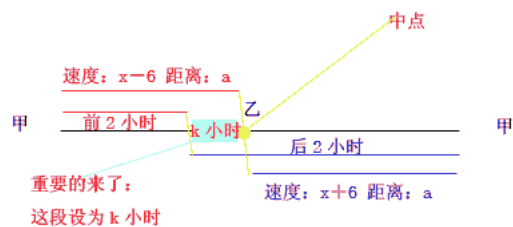
先快快的画个草图，把变量设下。

x 是船速，（为什么是 $x+6$ ， $x-6$ 这应该知道吧。不知的提出来，我再解答）

a 是距离，就是我们要求的解

（大家遇到不形象的题就干脆画个图啦，很快的，又不要太漂亮的）

附件：



然后出现了一个 k 小时。

这样我就有方程组啦

$a/(x-6) + a/(x+6) = 4$ 这个容易理解

$k(x-6) + a - 2(x-6) = 18$ 这个呢就是有个 k ，所以 18 这个已知量就用上啦

$k + a/(x+6) = 2$ 2 小时当然有用罗

三个式子不要去解，把答案代入一验算就行啦。

由 a 知 x ，由 ax 知 k ，最后看 axk 符合第三式就 ok 啦

a 是距离，就是我们要求的解

为什么是 $x-6$ ？？解释一下，

顺水比逆水快两倍的水速。

已知快 12，那么水速就是 6。

顺水+6，逆水-6，ok？

27. 甲、乙、丙三艘船共运货 9400 箱，甲船比乙船多运 300 箱，丙船比乙船少运 200 箱。求三艘船各运多少箱货？

解析：根据已知甲船比乙船多运 300 箱，假设甲船同乙船运的一样多，那么甲船就要比原来少运 300 箱，结果三船运的总箱数就要减少 300 箱，变成 $(9400-300)$ 箱。又根据丙船比乙船少运 200 箱，假设丙船也同乙船运的一样多，那么丙船就要比原来多运 200 箱，结果三船总箱数就要增加 200 箱，变成 $(9400-300+200)$ 箱。经过这样调整，三船运的总箱数为 $(9400-300+200)$ 。根据假设可知，这正好是乙船所运箱数的 3 倍，从而可求出动船运的箱数。

乙船运的箱数知道了，甲、丙两船运的箱数马上就可得到。

28. 有 50 名学生参加联欢会，第一个到会的女同学同全部男生握过手，第二个到会的女生只差一个男生没握过手，第三个到会的女生只差 2 个男生没握过手，以此类推，最后一个到会的女生同 7 个男生握过手。问这些学生中有多少名男生？

解析：这是和差问题。我们可以这样想：如果这个班再多 6 个女生的话，最后一个

女生就应该只与 1 个男生握手，这时，男生和女生一样多了，所以原来男生比女生多 $(7-1) \times 6$ 个人！男生人数就是： $(50+6) \div 2=28$ （人）。

29. 在一个两位数之间插入一个数字，就变成一个三位数。例如：在 72 中间插入数字 6，就变成了 762。有些两位数中间插入数字后所得到的三位数是原来两位数的 9 倍，求出所有这样的两位数。

解析：对于这个题来说，首先要判断个位是多少，这个数的个位乘以 9 以后的个位还等于原来的个位，说明个位只能是 0 或 5！先看 0，很快发现不行，因为 $20 \times 9=180$ ， $30 \times 9=270$ ， $40 \times 9=360$ 等等，不管是几十乘以 9，结果百位总比十位小，所以各位只能是 5。略作计算，不难发现：15，25，35，45 是满足要求的数

30. 1009 年元旦是星期四，那么 1999 年元旦是星期几？

A. 四 B. 五 C. 六 D. 七

解析：有 240 个闰年（1100，1300，1400，1500，1700，1800，1900 不是闰年）。

每个元旦比上一年的星期数后推一天，

闰年的话就后推两个星期数

$990/7$ 余 3， $240/7$ 余 2

$3+2=5$

31. 5 , 5 , 14 , 38 , 87 , ()

A. 167 B. 168 C. 169 D. 170

解析：前三项相加再加一个常数 $\times$ 变量

(即：N1 是常数；N2 是变量， $a+b+c+N1 \times N2$)

$$5+5+14+14 \times 1=38$$

$$38+87+14+14 \times 2=167$$

32. () , 36 , 19 , 10 , 5 , 2

A. 77 B. 69 C. 54 D. 48

解析：5-2=3 10-5=5 19-10=9 36-19=17

$$5-3=2 \quad 9-5=4 \quad 17-9=8$$

所以 X-17 应该=16

$$16+17=33 \text{ 为最后的数跟 36 的差 } 36+33=69$$

所以答案是 69

33. 1 , 2 , 5 , 29 , ()

A. 34 B. 846 C. 866 D. 37

解析：5=2²+1²

$$29=5^2+2^2$$

$$()=29^2+5^2$$

所以()=866, 选 c

34. $-\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$, $-\frac{8}{750}$, ()

A. $\frac{11}{375}$ B. $\frac{9}{375}$ C. $\frac{7}{375}$ D. $\frac{8}{375}$

解析：把 $\frac{1}{5}$ 化成 $\frac{5}{25}$

先把 $\frac{1}{5}$ 化为 $\frac{5}{25}$ ，之后不论正负号，从分子看分别是：2，5，8

即： $5-2=3$ ， $8-5=3$ ，那么 $?-8=3$

$?=11$

所以答案是 $\frac{11}{375}$

35. 某次数学竞赛共有 10 道选择题，评分办法是每一题答对一道得 4 分，答错一道扣 1 分，不答得 0 分. 设这次竞赛最多有 N 种可能的成绩，则 N 应等于多少？

解析：从 -10 到 40 中只有

29 33 34 37 38 39

这 6 个数是无法得到的，所以答案是 $51-6=45$

36. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, ()

解析： $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$

$\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$

$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$

37. N 是 $1, 2, 3, \dots, 1995, 1996, 1997$, 的最小公倍数, 请回答 N 等于多少个 2 与一个奇数的积?

解析: 1 到 1997 中 $1024=2^{10}$, 它所含的 2 的因数最多, 所以最小公倍数中 2 的因数为 10 个, 所以等于 10 个 2 与 1 个奇数的乘积。

38. 5 个空瓶可以换 1 瓶汽水, 某班同学喝了 161 瓶汽水, 其中有一些是用喝剩下来的空瓶换的, 那么他们至少要买汽水多少瓶?

解析: 大致上可以这样想: 先买 161 瓶汽水, 喝完以后用这 161 个空瓶还可以换回 32 瓶 ($161 \div 5 = 32 \cdots 1$) 汽水, 然后再把这 32 瓶汽水退掉, 这样一算, 就发现实际上只需要买 $161 - 32 = 129$ 瓶汽水。可以检验一下: 先买 129 瓶, 喝完后用其中 125 个空瓶 (还剩 4 个空瓶) 去换 25 瓶汽水, 喝完后用 25 个空瓶可以换 5 瓶汽水, 再喝完后用 5 个空瓶去换 1 瓶汽水, 最后用这个空瓶和最开始剩下的 4 个空瓶去再换一瓶汽水, 这样总共喝了: $129 + 25 + 5 + 1 + 1 = 161$ 瓶汽水。

39. 有两个班的小学生要到少年宫参加活动, 但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时, 第二班学生开始步行; 车到途中某处, 让第一班学生下车步行, 车立刻返回接第二班学生上车并直接开往少年宫。学生步行速度为每小时 4 公里, 载学生时车速每小时 40 公里, 空车是 50 公里/小时, 学生步行速度是 4 公里/小时, 要使两个班的学生同时到达少年宫, 第一班的学生步行了全程的几分之几?

A. $1/7$ B. $1/6$ C. $3/4$ D. $2/5$

分析： $(A/4) = (B/60) + \{(A+5B/6)/40\}$

A 为第一班学生走的，B 为坐车走的距离

思路是：第一班学生走的距离的时间=空车返回碰到学生的时间+车到地点的时间

40. 甲乙两车同时从 A、B 两地相向而行，在距 B 地 54 千米处相遇，他们各自到达对方车站后立即返回，在距 A 地 42 千米处相遇。A、B 两地相距多少千米？（提示：相遇时他们行了 3 个全程）

解析： 设 A、B 两地相距 X 千米

两车同时从 A、B 两地相向而行，在距 B 地 54 千米处相遇时，

他们的时间相等，他们的速度相除为： $54/(X-54)$

在距 A 地 42 千米处相遇时：他们的速度相除为 $(X-54+42)/(54+X-42)$

他们的速度没有变法，他们的速度相除值为定量，

所以： $54/(X-54) = (X-54+42)/(54+X-42)$

方程式两侧同乘 $X-54$ ， $54 = (X-54) \times (X-12)/(X+12)$

方程式两侧同乘 $(X+12)$ ， $54(X+12) = (X-54)(X-12)$

$$54X + 54 \times 12 = X^2 - 54X -$$

$$12X + 54 \times 12$$

$$X^2 - 66X - 54X = 0$$

$$X(X-120) = 0$$

$X=0$ (不合题意) 或者说： $(X-$

$$120) = 0$$

$$X=120$$

41. 3 , 8 , 11 , 9 , 10 , ()

A. 10 B. 18 C. 16 D. 14

解析：答案是 A 3, 8, 11, 9, 10, 10=>

3(第一项) $\times$ 1+5=8(第二项)

$$3 \times 1 + 8 = 11$$

$$3 \times 1 + 6 = 9$$

$$3 \times 1 + 7 = 10$$

$$3 \times 1 + 10 = 10$$

其中

5、8、6、7、7=>

$$5 + 8 = 6 + 7$$

$$8 + 6 = 7 + 7$$

42. 4 , 3 , 1 , 12 , 9 , 3 , 17 , 5 , ()

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

解析：本题初看较难，亦乱，但仔细分析，便不难发现，这是一道三个数字为一组的题，在每组数字中，第一个数字是后两个数字之和，即 $4=3+1$ ， $12=9+3$ ，那么依此规律，()内的数字就是 $17-5=12$ 。

故本题的正确答案为 A。

43. 地球陆地总面积相当于海洋总面积的 41%，北半球的陆地面积相当于其海洋面积的 65%，那么，南半球的陆地面积相当于其海洋面积的_____%(精确到个位数)。

解析：把北半球和南半球的表面积都看做 1，则地球上陆地总面积为：

$(1+1) \times (41/(1+41))=0.5816$, 北半球陆地面积为： $1 \times 65/(1+65)=0.3940$ ，所以南半球陆地有： $0.5816-0.3940=0.1876$ ，所以南半球陆地占海洋的 $0.1876/(1-0.1876) \times 100\%=23\%$ 。

44. 19, 4, 18, 3, 16, 1, 17, ()

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

解析：本题初看较难，亦乱，但仔细分析便可发现，这是一道两个数字为一组的减法规律的题， $19-4=15$ ， $18-3=15$ ， $16-1=15$ ，那么，依此规律，()内的数为 $17-2=15$ 。

故本题的正确答案为 D。

45. $49/800$, $47/400$, $9/40$, ()

A. $13/200$ B. $41/100$ C. $1/100$ D. $43/100$

解析：（方法一）

$49/800$, $47/400$, $9/40$, $43/100$

=>49/800、94/800、180/800、344/800

=>分子 49、94、180、344

$$49 \times 2 - 4 = 94$$

$$94 \times 2 - 8 = 180$$

$$180 \times 2 - 16 = 344$$

其中

4、8、16 等比

(方法二) 令 $9/40$ 通分= $45/200$

分子 49, 47, 45, 43

分母 800, 400, 200, 100

46. 6 , 14 , 30 , 62 , ()

A. 85 B. 92 C. 126 D. 250

解析：本题仔细分析后可知，后一个数是前一个数的 2 倍加 2， $14=6 \times 2+2$ ，

$30=14 \times 2+2$ ， $62=30 \times 2+2$ ，依此规律，() 内之数为 $62 \times 2+2=126$ 。

故本题正确答案为 C。

47. 一个人上楼，他有两种走法，走一阶或走两阶，问他上 30 阶楼梯有几种走法？

解析：设上 n 级楼梯的走法为 $a(n)$ ，则 $a(n)$ 的值等于是 $a(n-1)$ 的值与 $a(n-2)$ 的

值的和，比如上 5 级楼梯的走法是 4 级楼梯走法和 3 级楼梯走法的和，因为走 3 到级时再走一次（2 级）就到 5 级了，同样，走到 4 级时再走一级也到 5 级了。从而 $a(n)=a(n-1)+a(n-2)$ ，是斐波纳契数列。

显然 1 阶楼梯 1 种走法， $a(1)=1$ ，2 阶楼梯 2 种走法， $a(2)=2$ ，所以 $a(3)=1+2=3$ ， $a(4)=2+3=5$ ， $a(5)=3+5=8$ ， $\dots$ ， $a(30)=1346269$ 。

所以 1346269 即为所求。

48. 12, 2, 2, 3, 14, 2, 7, 1, 18, 3, 2, 3, 40, 10, (), 4

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

解析：本题初看很乱，数字也多，但仔细分析后便可看出，这道题每组有四个数字且第一个数字被第二、三个数字连除之后得第四个数字，即 $12 \div 2 \div 2 = 3$ ， $14 \div 2 \div 7 = 1$ ， $18 \div 3 \div 2 = 3$ ，依此规律，() 内的数字应是 $40 \div 10 \div 4 = 1$ 。

故本题的正确答案为 D。

49. 2, 3, 10, 15, 26, 35, ()

A. 40 B. 45 C. 50 D. 55

解析：本题是道初看不易找到规律的题，可试着用平方与加减法规律去解答，即 $2=1^2+1$ ， $3=2^2-1$ ， $10=3^2+1$ ， $15=4^2-1$ ， $26=5^2+1$ ， $35=6^2-1$ ，依此规律，() 内之数应为 $7^2+1=50$ 。

故本题的正确答案为 C。

50. 7, 9, -1, 5, (-3)

A. 3 B. -3 C. 2 D. -1

解析：7, 9, -1, 5, (-3) => 从第一项起，(第一项 - 第二项) $\times$ (1/2) = 第三项

51. 3, 7, 47, 2207, ()

A. 4414 B. 6621 C. 8828 D. 4870847

解析：本题可用前一个数的平方减 2 得出后一个数，这就是本题的规律。即
 $7=3^2-2$, $47=7^2-2$, $2207=47^2-2$, 本题可直接选 D, 因为 A、B、C 只是四位数，可排除。而四位数的平方是 7 位数。

故本题的正确答案为 D。

52. 4, 11, 30, 67, ()

A. 126 B. 127 C. 128 D. 129

解析：这道题有点难，初看不知是何种规律，但仔细观之，可分析出来， $4=1^3+3$,
 $11=2^3+3$, $30=3^3+3$, $67=4^3+3$, 这是一个自然数列的立方分别加 3 而得。依此规律，() 内之数应为 $5^3+3=128$ 。

故本题的正确答案为 C。

53. 5 , 6 , $\frac{6}{5}$, $\frac{1}{5}$, ()

A. 6 B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{30}$ D. $\frac{6}{25}$

解析：（方法一）头尾相乘= $\frac{6}{5}$ 、 $\frac{6}{5}$ 、 $\frac{6}{5}$ =>选 D

（方法二）后项除以前项： $\frac{6}{5}=\frac{6}{5}$

$\frac{1}{5}=(\frac{6}{5})/6$ ； () $=(\frac{1}{5})/(\frac{6}{5})$ ； 所以 () $=\frac{1}{6}$, 选 b

54. 22 , 24 , 27 , 32 , 39 , ()

A. 40 B. 42 C. 50 D. 52

解析：本题初看不知是何规律，可试用减法，后一个数减去前一个数后得出：24-22=2, 27-24=3, 32-27=5, 39-32=7, 它们的差就成了一个质数数列，依此规律，()内之数应为 11+39=50。

故本题正确答案为 C。

55. $\frac{2}{51}$, $\frac{5}{51}$, $\frac{10}{51}$, $\frac{17}{51}$, ()

A. $\frac{15}{51}$ B. $\frac{16}{51}$ C. $\frac{26}{51}$ D. $\frac{37}{51}$

解析：本题中分母相同，可只从分子中找规律，即 2、5、10、17，这是由自然数列 1、2、3、4 的平方分别加 1 而得，()内的分子为 $5^2+1=26$ 。

故本题的正确答案为 C

56. $20/9$, $4/3$, $7/9$, $4/9$, $1/4$, ()

A. $5/36$ B. $1/6$ C. $1/9$ D. $1/144$

解析：这是一道分数难题，分母与分子均不同。可将分母先通分，最小的分母是 36，通分后分子分别是 $20 \times 4 = 80$ ， $4 \times 12 = 48$ ， $7 \times 4 = 28$ ， $4 \times 4 = 16$ ， $1 \times 9 = 9$ ，然后再从分子 80、48、28、16、9 中找规律。 $80 = (48 - 28) \times 4$ ， $48 = (28 - 16) \times 4$ ， $28 = (16 - 9) \times 4$ ，可见这个规律是第一个分子等于第二个分子与第三个分子之差的 4 倍，依此规律，() 内分数应是 $16 = (9 - ?) \times 4$ ，即 $(36 - 16) \div 4 = 5$ 。

故本题的正确答案为 A。

57. 23 , 46 , 48 , 96 , 54 , 108 , 99 , ()

A. 200 B. 199 C. 198 D. 197

解析：本题的每个双数项都是本组单数项的 2 倍，依此规律，() 内的数应为 $99 \times 2 = 198$ 。本题不用考虑第 2 与第 3，第 4 与第 5，第 6 与第 7 个数之间的关系。

故本题的正确答案为 C。

58. 1.1 , 2.2 , 4.3 , 7.4 , 11.5 , ()

A. 155 B. 156 C. 158 D. 166

解析：此题初看较乱，又是整数又是小数。遇到此类题时，可将小数与整数分开来

看,先看小数部分,依次为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 那么, () 内的小数应为 0.6, 这是个自然数列。再看整数部分,即后一个整数是前一个数的小数与整数之和, $2=1+1$, $4=2+2$, $7=4+3$, $11=7+4$, 那么, () 内的整数应为 $11+5=16$ 。故本题的正确答案为 D。

59. 0.75 , 0.65 , 0.45 , ()

A. 0.78 B. 0.88 C. 0.55 D. 0.96

解析: 在这个小数数列中,前三个数皆能被 0.05 除尽,依此规律,在四个选项中,只有 C 能被 0.05 除尽。

故本题的正确答案为 C。

60. 1.16 , 8.25 , 27.36 , 64.49 , ()

A. 65.25 B. 125.64 C. 125.81 D. 125.01

解析: 此题先看小数部分,16、25、36、49 分别是 4、5、6、7 自然数列的平方,所以 () 内的小数应为 8. $2=64$, 再看整数部分, $1=1^3$, $8=2^3$, $27=3^3$, $64=4^3$, 依此规律, () 内的整数就是 5. $3=125$ 。

故本题的正确答案为 B。

61. 2 , 3 , 2 , () , 6

A. 4 B. 5 C. 7 D. 8

解析：由于第 2 个 2 的平方=4，所以，这个数列就成了自然数列 2、3、4、()、6 了，内的数应当就是 5 了。

故本题的正确答案应为 B。

62. 25 , 16 , () , 4

A. 2 B. 3 C. 3 D. 6

解析：根据 的原理， $25=5$ ， $16=4$ ， $4=2$ ，5、4、()、2 是个自然数列，所以()内之数 为 3。

故本题的正确答案为 C。

63. $1/2$, $2/5$, $3/10$, $4/17$, ()

A. $4/24$ B. $4/25$ C. $5/26$ D. $7/26$

解析：该题中，分子是 1、2、3、4 的自然数列，()内分数的分子应为 5。分母 2、5、10、17 一下子找不出规律，用后一个数减去前一个数后得 $5-2=3$ ， $10-5=5$ ， $17-10=7$ ，这样就成了公差为 2 的等差数列了，下一个数则为 9，()内的分数的分母 应为 $17+9=26$ 。故本题的正确答案为 C。

64. 有一批正方形的砖，排成一个大的正方形，余下 32 块；如果将它改排成每边

长比原来多一块砖的正方形，就要差 49 块。问这批砖原有多少块？

解析：两个正方形用的砖数相差： $32+49=81$ 块，相邻平方数的差构成 $1, 3, 5, 7, \dots$ 的等差数列， $(81-1)/2=40$ ，所以说明 $41^2-40^2=81$ ，所以这些砖有 $40^2+32=1632$ 块

65. $-2, 6, -18, 54, ()$

A. -162 B. -172 C. 152 D. 164

解析：在此题中，相邻两个数相比 $6 \div (-2) = -3$ ， $(-18) \div 6 = -3$ ， $54 \div (-18) = -3$ ，可见，其公比为 -3 。据此规律， $()$ 内之数应为 $54 \times (-3) = -162$ 。

故本题的正确答案为 A。

66. $7, 9, -1, 5, (-3)$

A. 3 B. -3 C. 2 D. -1

解析： $7, 9, -1, 5, (-3) \Rightarrow$ 从第一项起， $(\text{第一项} - \text{第二项}) \times (1/2) = \text{第三项}$

67. $5, 6, 6/5, 1/5, ()$

A. 6 B. $1/6$ C. $1/30$ D. $6/25$

解析：头尾相乘 $\Rightarrow 6/5, 6/5, 6/5$ ，选 D

68. 2 , 12 , 36 , 80 , 150 , ()

A. 250 B. 252 C. 253 D. 254

解析：这是一道难题，也可用幂来解答之

$2=2\times 1$ 的 2 次方， $12=3\times 2$ 的 2 次方， $36=4\times 3$ 的 2 次方， $80=5\times 4$ 的 2 次方，

$150=6\times 5$ 的 2 次方，依此规律，() 内之数应为 7×6 的 2 次方=252。

故本题的正确答案为 B。

69. 0 , 6 , 78 , () , 15620

A. 240 B. 252 C. 1020 D. 7771

解析： $0=1\times 1-1$

$$6=2\times 2\times 2-2$$

$$78=3\times 3\times 3\times 3-3$$

$$?=4\times 4\times 4\times 4\times 4-4$$

$$15620=5\times 5\times 5\times 5\times 5\times 5-5$$

答案是 1020 选 C

70. 奥运五环标志。这五个环相交成 9 部分，设 A-I，请将数字 1—9 分别填入这 9

个部分中，使得这五个环内的数字之和恰好构成 5 个连续的自然数。那么这 5 个

连续自然数的和的最大值为多少。

A. 65 B. 75 C. 70 D. 102

分析：（方法一）题为 5 个连续自然数，可得出

$A+B+1=B+C+D$ $B+C+D+1=D+E+F$ 等，所以求五个连续自然数的和为

$$5(A+B)+10$$

$H+I$ 最大值为 $8+9=17$ ，所以 $A+B<17-4$ ， $A+B<13$

$$5(A+B)+10<75$$

满足 5 个连续自然数的条件 $A+B>5+6$

$$5(A+B)+10>65$$

所以得出答案为 70

（方法二）

数字 1 加到 9 的和是 45，B，D，F，H 属于重叠部分，算了两次，多算了一次，因此这五个连续自然数的总和是： $45+B+D+F+H$ ，要想五个连续自然数的和最大，重叠部分就尽量让它最大，而 B，D，F，H 最大只能取 9，8，7，6，因此五个连续自然数的和最大可能是 $45+9+8+7+6=75$ 。另外：五个连续自然数的和总是中间数的 5 倍，如果 75 不满足要求，那下一个只能是 70，65，60……之类的数。¹¹
当五个数和为 75 时，这五个数为 13、14、15、16、17，且 B、D、F、H 取 9、8、7、6，此时，无法组成 13、14、15、16、17。¹²
当五个数和为 70 时，这五个数为 12、13、14、15、16，经组合成立。¹³



71. 一水库原有存水量一定，河水每天均匀入库。5 台抽水机连续 20 天可抽干，6

台同样的抽水机连续 15 天可抽干。若要求 6 天抽干，需要多少台同样的抽水机？

解：水库原有的水与 20 天流入水可供多少台抽水机抽 1 天？

$$20 \times 5 = 100 \text{（台）}$$

水库原有水与 15 天流入的水可供多少台抽水机抽 1 天？

$$6 \times 15 = 90 \text{ (台)}$$

每天流入的水可供多少台抽水机抽 1 天？

$$(100 - 90) \div (20 - 15) = 2 \text{ (台)}$$

原有的水可供多少台抽水机抽 1 天？

$$100 - 20 \times 2 = 60 \text{ (台)}$$

若 6 天抽完，共需抽水机多少台？

$$60 \div 6 + 2 = 12 \text{ (台)}$$

72. 甲、乙两车同时从 A、B 两地相向而行，在距 A 地 80 千米处相遇，相遇后两车继续前进，甲车到达 B 地、乙车到达 A 地后均立即按原路返回，第二次在距 A 地 60 千米处相遇。求 A、B 两地间的路程。

解析：甲、乙两车从同时出发到第二次相遇，共行驶了 3 个全程，第一次相遇距 A 地 80 千米，说明行完一个全程时，甲行了 80 千米。两车同时出发同时停止，共行了 3 个全程。说明两车第二次相遇时甲车共行了： $80 \times 3 = 240$ （千米），从图中可以看出来甲车实际行了两个全程少 60 千米，所以 A、B 两地间的路程就是：

$$(240 + 60) \div 2 = 150 \text{ (千米)}$$

可见，解答两次相遇的行程问题的关键就是抓住两次相遇共行三个全程，然后再根据题意抓住第一次相遇点与三个全程的关系即可解答出来。

73. 一名个体运输户承包运输 20000 只玻璃管，每运输 100 只可得运费 0.80 元，如果损坏一只不但不给运费还要赔款 0.20 元，这位个体运输户共得运输费总数的 97.4%，求他共损坏了几只玻璃管？

A. 16

B. 22

C. 18

D. 20

分析： $20000/100 \times 0.80 \times 97.4\% = 155.84$

$$0.8 \times (20000 - X/100) - 0.2X = 155.84$$

解得 $X=20$

74. 5 , 10 , 26 , 65 , 145 , ()

A. 197

B. 226

C. 257

D. 290

分析： $2^2+1=5$

$$3^2+1=10$$

$$5^2+1=26$$

$$8^2+1=65$$

$$12^2+1=145$$

$$17^2+1=290$$

纵向看 2、3、5、8、12、17 之间的差分别是 1、2、3、4、5

例3已知 $S = \frac{1}{\frac{1}{1980} + \frac{1}{1981} + \cdots + \frac{1}{1991}}$ ，求S的整数部分。

75.

解析：观察可知，繁分数中共有 12 个分母数字较大的分数，按常规的通分方法显然行不通。若取最大值和最小值来讨论算式的取值范围，也较烦琐，其实这类题只要取中间一个数 $\frac{1}{1985}$ 或 $\frac{1}{1986}$ ，进行近似计算，就可以

找出算式的整数部分。

$$S \approx \frac{1}{\frac{1}{1985} \times 12} = \frac{1985}{12} = 165 \frac{5}{12}$$

$$\text{或 } S \approx \frac{1}{\frac{1}{1986} \times 12} = \frac{331}{2} = 165 \frac{1}{2}$$

因此，S 的整数部分是 165。

76. 65 , 35 , 17 , 3 , (1) , 1/2

解析：8 平方加一，6 平方减一，4 平方加一，2 平方减一，0 平方加一，-2 平方减一

77. 23 , 89 , 43 , 2 , (3)

解析取前三个数，分别提取个位和百位的相同公约数列在后面。

78. 假设五个相异正整数的平均数为 15，中位数为 18，则此五个正整数中的最大数的最大值可能为 (C)

A 24

B 32

C 35

D 40

分析(一): 因是最大值, 故其他数应尽可能小, 小的两个数可选 1、2, 比 18 大的一个选 19, 那么用 $15 \times 5 - 1 - 2 - 18 - 19$ 可得出这个数为 35

分析(二)由题目可知, 小于 18 的 2 个数字是 1 和 2。所以得到大于 18 的 2 个数字和为 $75 - 18 - 2 - 1 = 54$ 。要求最大可能值, 所以另一数是 19, 最后 最大值 $= 54 - 19 = 35$ 。

79. $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{8}{11}$, $\frac{7}{11}$, ()

A. $\frac{11}{14}$ B. $\frac{10}{13}$ C. $\frac{15}{17}$ D. $\frac{11}{12}$

解析: 每一项的分母减去分子, 之后分别是:

$$7-3=4$$

$$8-5=3$$

$$9-5=4$$

$$11-8=3$$

$$11-7=4$$

从以上推论得知: 每一项的分母减去分子后形成一个 4 和 3 的循环数列, 所以推出下一个循环数必定为 3, 只有 A 选项符合要求, 故答案为 A。

80. 1, 2, 4, 6, 9, (), 18

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

解析: $(1+2+4+6) - 2 \times 2 = 9$

$$(2+4+6+9) - 2 \times 4 = 13$$

$$(13+6+9+4) - 2 \times 8 = 18$$

所以选 C

81. 1000 个体积为 1 立方厘米的小立方体, 合在一起, 成为一个边长为 10 厘米的大立方体, 表面涂油漆后, 再分开为原来的小立方体, 这些小立方体中至少有一面被油漆涂过的数目是多少个?

解析: 最简单的想法就是直接算没有一面被涂的, 那就是包含在里面的 $8 \times 8 \times 8$ 的立方体。个数为: 512 所以至少涂了一面的为: $1000 - 512 = 488$

答案: 488

82. 一种商品, 按期望获得 50% 的利润来定价。结果只销售掉 70% 商品, 为尽早销掉剩下的商品, 商店决定按定价打折出售。这样获得的全部利润, 是原来所期望利润的 82%。问打了几折?

分析: 设成本是? 打折率为 A

$$? \times 0.5 \times 0.7 + ? \times 1.5 \times A \times 0.3 = ? \times 0.5 \times 0.82$$

$$0.35+0.45A-0.3=0.41 \quad 0.45a=0.36 \quad a=0.8$$

应该是八折

83. 有一条环形公路，周长为 2km，甲，乙，丙 3 人从同一地点同时出发。每人环行 2 周。现有 2 辆自行车，乙和丙骑自行车出发，甲步行出发，中途乙和丙下车步行，把自行车留给其他人骑。已知甲步行的速度是每小时 5 千米，乙和丙步行的速度是每小时 4 千米，三人骑车的速度都是每小时 20 千米。请你设计一种走法，使三个人两辆车同时到达终点。那么环行两周最少要用多少分钟

解析：设甲步行 x 千米，则骑车 $(4-x)$ 千米，由于乙、丙速度情况均一样，要同时到达，所以乙、丙步行的路程应该一样，设为 y 千米，则他们骑车均为 $(4-y)$ 千米。由于三人同时到达，所以用的总时间相等，所以： $x/5 + (4-x)/20 = y/4 + (4-y)/20$ ，得到： $y=3x/4$ 。可以把两个环路看成长为 4 千米的直线段来考虑，下面设计一种走法：把全程分为三段，分界点为 B、C，乙在 B 点下车，将车放在原地，然后继续走，甲走到 B 点后骑上乙的车一直到终点，丙骑车到 B 后面的 C 点处，下车后步行到终点，乙走到 C 后骑着丙的车到终点，其中的等量关系可以画线段图解决，我的图贴不上来，所以大家自己画图分析。设起点为 A，终点为 D，则可以通过画图找到等量关系： $AB=x$ ， $BD=4-x$ ， $CD=y=3x/4$ ， $AC=4-3x/4$ ， $BC=y=3x/4$ ，所以有： $BD=BC+CD$ ，即： $4-x=3x/4+3x/4$ ，解得： $x=1.6$ ， $y=3x/4=1.2$ 。从而 B、C 的位置就确定了，时间是： $1.6/5 + (4-1.6)/20 = 0.44$ 小时 = 26 分 24 秒。

84. 用绳子量桥高，在桥上将绳子 4 折垂至水面，余 3 米，把绳子 3 折后，余 8 米，求桥高是多少米？

分析： $4x+3x4=3x+8x3$ $x=12$

85. 1 , 10 , 3 , 5 , ()

A. 11 B. 9 C. 12 D. 4

分析（一）：两两相比， $1/10, 3/5$ 通分， $1/10, 6/10$ ，下组应该是 $11/10$ ，故答案 A

分析（二）：要把数字变成汉字，看笔画 1、10、3、5、（4）

一、十、三、五、四

86. 小王有 1 元、2 元、5 元、10 元面值的邮票，他寄 12 封信，每封信邮票金额不同，每封信邮票张数要尽可能少，共贴了 80 元邮票，问：共贴多少张？

解析：贴 1 张的有 4 封

贴 2 张的有

1+2

1+5

2+5

2+2

2+10

贴 3 张的有

$$1+2+5$$

$$2+2+5$$

$$1+2+10$$

所以共 23 枚

技巧是要求数额不同, 则考虑 1, 2, 3, …………… 10, 各一封, 一共是 55 元, 还有 25 元, 可以拆为 14, 11 各一封, 或者 12, 13 各 1 封, 但无论如何拆都要 5 枚

87. 一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出 5 个黄球、3 个白球, 这样操作 N 次后, 白球拿完了, 黄球还剩 8 个; 如果换一种取法: 每次取出 7 个黄球、3 个白球, 这样操作 M 次后, 黄球拿完了, 白球还剩 24 个。问原来木箱内共有乒乓球多少个?

- A. 246 个 B. 258 个 C. 264 个 D. 272 个

解析: 三个步骤:

$$3m-3n=24 \quad m-n=8$$

$$(5 \times 8 + 8) / 2 = 24 \quad m=24$$

$$10 \times 24 + 24 = 264$$

88. 1, 2, 5, 29, ()

- A. 34 B. 846 C. 866 D. 37

解析： $5=2^2+1^2$

$$29=5^2+2^2$$

$$(\quad)=29^2+5^2$$

所以 $(\quad)=866$, 选 C

89. 1, 2, 1, 6, 9, 10, ()

A. 13 B. 12 C. 19 D. 17

解析： $1+2+1=4=2^2$ 平方

$$2+1+6=9=3^2 \text{ 平方}$$

$$1+6+9=16=4^2 \text{ 平方}$$

$$6+9+10=25=5^2 \text{ 平方}$$

$$9+10+(\quad)=36=6^2 \text{ 平方}$$

答案： 17

90. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{30}$, ()

A. $\frac{1}{42}$ B. $\frac{1}{40}$ C. $\frac{11}{42}$ D. $\frac{1}{50}$

解析： 主要是分母的规律， $2=1 \times 2$, $6=2 \times 3$, $12=3 \times 4$, $30=5 \times 6$, $?\quad=6 \times 7$

所以答案是 A

91. 13 , 14 , 16 , 21 , () , 76

- A. 23 B. 35 C. 27

解析：按奇偶偶排列，选项中只有 22 是偶数

92. 1 , 2 , 2 , 6 , 3 , 15 , 3 , 21 , 4 , ()

- A. 46 B. 20 C. 12 D. 44

解析：2/1=2

$$6/2=3$$

$$15/3=5$$

$$21/3=7$$

$$44/4=11$$

93. 3 , 2 , 3 , 7 , 18 , ()

- A. 47 B. 24 C. 36 D. 70

解析：第一项和第三项的和为中间项的三倍

94. 4 , 5 , () , 40 , 104

- A. 7 B. 9 C. 11 D. 13

解析：5-4=1³

$$104-64=4^3$$

由此推断答案是 13, 因为: $13-5=8$, 是 2 的立方; $40-13=27$, 是 3 的立方, 所以答案选 D

95. 0 , 12 , 24 , 14 , 120 , 16 , ()

A. 280 B. 32 C. 64 D. 336

解析: 奇数项 1 的立方-1 3 的立方-3 5 的立方-5 7 的立方-7

96. 3 , 7 , 16 , 107 , ()

解析: 答案是 $16 \times 107 - 5$

第三项等于前两项相乘减 5

97. 有甲乙两堆煤, 如果甲堆运往乙堆 10 吨, 那么甲堆就会比乙堆少 5 吨. 现在两堆都运走相同的若干吨后, 乙堆剩下的是甲堆剩下的 $\frac{17}{20}$. 这时甲堆剩下的煤是多少吨?

解析: 由甲堆运往乙堆 10 吨, 甲堆就会比乙堆少 5 吨可知: 甲堆比乙堆多 $10 - \frac{5}{2} = 7.5$ 吨

现在两堆都运走相同的若干吨后, 甲堆还是比乙堆多 7.5 吨,

把甲堆剩下的煤看成整体 1, 则乙堆剩下的是 $\frac{17}{20}$

两数的差除以它们的倍数差就是整体 1 的哪个数

$$7.5 / (1 - 17/20) = 50 \text{ (吨)}$$

98. 1 , 10 , 38 , 102 , ()

A. 221 B. 223 C. 225 D. 227

解析： $2 \times 2 - 3$

$$4 \times 4 - 6$$

$$7 \times 7 - 11$$

$$11 \times 11 - 19$$

$$16 \times 16 - 31$$

$$3 \quad 6 \quad 11 \quad 19 \quad 31$$

$$6 - 3 = 3 \quad 11 - 6 = 5 \quad 19 - 11 = 8 \quad 31 - 19 = 12$$

$$5 - 3 = 2 \quad 8 - 5 = 3 \quad 12 - 8 = 4$$

99. 有 4 个数，每次取其中三个数相加，和分别是 22. 24. 27. 和 20. 这四个数分别是多少？

解析：设这四个数分别是 a、b、c、d

根据题义

$$a + b + c = 22 \quad 1$$

$$a + b + d = 24 \quad 2$$

$$a+c+d=27 \quad 3$$

$$b+c+d=20 \quad 4$$

上边的四个算式相加

$$a+b+c+d=31 \quad 5$$

$$d=5-1=31-22=9$$

$$c=5-2=31-24=7$$

$$b=5-3=31-27=4$$

$$a=5-4=31-20=11$$

100. 0 , 22 , 47 , 120 , () , 195

解析：2 5 7 11 13 的平方，-4 -3 -2 -1 0 -1

答案是 169

101. 11, 30, 67, ()

解析：2 的立方加 3 ， 3 的立方加 3.....

答案是 128

102. 102 , 96 , 108 , 84 , 132 , ()

解析：依次相差-6、+12、-24、+48、（-96）所以答案是 36

103. 1 , 32 , 81 , 64 , 25 , () , 1 , 1/8

解析: 1^6 、 2^5 、 3^4 、 4^3 、 5^2 、 (6^1) 、 7^1 、 8^{-1} 。答案是 6

104. -2 , -8 , 0 , 64 , ()

解析: $1^3 \times (-2) = -2$

$$2^3 \times (-1) = -8$$

$$3^3 \times 0 = 0$$

$$4^3 \times 1 = 64$$

$$\text{答案: } 5^3 \times 2 = 250$$

105. 2 , 3 , 13 , 175 , ()

解析: ($C = B^2 + 2 \times A$)

$$13 = 3^2 + 2 \times 2$$

$$175 = 13^2 + 2 \times 3$$

答案: $30651 = 175^2 + 2 \times 13$

106. 3 , 7 , 16 , 107 , ()

解析： $16=3\times 7-5$

$$107=16\times 7-5$$

答案： $1707=107\times 16-5$

107. 0 , 12 , 24 , 14 , 120 , 16 , ()

A. 280 B. 32 C. 64 D. 336

解析：奇数项 1 的立方-1 3 的立方-3 5 的立方-5 7 的立方-7

108. 16 , 17 , 36 , 111 , 448 , ()

A. 639 B. 758 C. 2245 D. 3465

解析： $16\times 1=16$ $16+1=17$, $17\times 2=34$ $34+2=36$, $36\times 3=108$ $108+3=111$,

$$111\times 4=444 \quad 444+4=448, \quad 448\times 5=2240 \quad 2240+5=2245$$

109. 某 S 为自然数, 被 10 除余数是 9, 被 9 除余数是 8, 被 8 除余数是 7, 已知

$100 < S < 1000$, 请问这样的数有几个?

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

解析：被 N 除余数是 N-1, 所以这个数字就是几个 N 的公倍数-1。10, 9, 8 的公倍

数为 $360n$ (n 为自然数), 因为 $100 < S < 1000$, 所以 $n=1, 2$, 即 $S=359, 719$

110. 5 , 6 , 6 , 9 , () , 90

A. 12 B. 15 C. 18 D. 21

解析: $6 = (5-3) \times (6-3)$

$$9 = (6-3) \times (6-3)$$

$$18 = (6-3) \times (9-3)$$

$$90 = (9-3) \times (18-3)$$

111. 55 , 66 , 78 , 82 , ()

A. 98 B. 100 C. 96 D. 102

解析: $56-5-6=45=5 \times 9$

$$66-6-6=54=6 \times 9$$

$$78-7-8=63=7 \times 9$$

$$82-8-2=72=8 \times 9$$

$$98-9-8=81=9 \times 9$$

112. 1 , 13 , 45 , 169 , ()

A. 443 B. 889 C. 365 D. 701

解析: 1

4 由 13 的各位数的和 $1+3$ 得

9 由 45 的各位数 $4+5$

16 由 169 的各位数 $1+6+9$

(25) 由 B 选项的 889 ($8+8+9=25$)

113. 2 , 5 , 20 , 12 , -8 , () , 10

A. 7 B. 8 C. 12 D. -8

解析：本题规律： $2+10=12$ ； $20+(-8)=12$ ；所以 $5+(7)=12$ ，首尾 2 项相加之和为

12

114. 59 , 40 , 48 , () , 37 , 18

A. 29 B. 32 C. 44 D. 43

解析：第一项减第二项等于 19

第二项加 8 等于第三项

依次减 19 加 8 下去

115. 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 10 , ()

A. 13 B. 12 C. 19 D. 17

解析： $1+2+1=4=2$ 平方

$2+1+6=3$ 平方

$$1+6+9=4 \text{ 平方}$$

$$6+9+10=5 \text{ 平方}$$

$$9+10+(\quad)=6 \text{ 平方}$$

答案 17

116. $1/3$, $5/9$, $2/3$, $13/21$, ()

A. $6/17$ B. $17/27$ C. $29/28$ D. $19/27$

解析: $1/3, 5/9, 2/3, 13/21, (17/27) \Rightarrow 1/3, 5/9, 12/18, 13/21, (17/27)$ 每项分母与分子差 $\Rightarrow 2, 4, 6, 8, 10$ 等差

117. 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 10 , ()

A. 13 B. 12 C. 19 D. 17

解析: $1+2+1=4$

$$2+1+6=9$$

$$1+6+9=16$$

$$6+9+10=25$$

$$9+10+17=36$$

118. 1 , $2/3$, $5/9$, () , $7/15$, $4/9$, $4/9$

解析： $3/3$, $4/6$, $5/9$, $(6/12)$, $7/15$, $8/18$

119. -7 , 0 , 1 , 2 , 9 , $()$

解析： -7 等于 -2 的立方加 1 , 0 等于 -1 的立方加 1 , 1 等于 0 的立方加 1 , 2 等于 1 的立方加 1 , 9 等于 2 的立方加 1 , 所以最后空填 3 的立方加 1 , 即 28

120. 2 , 2 , 8 , 38 , $()$

A. 76 B. 81 C. 144 D. 182

解析： 后项=前项 $\times 5$ -再前一项

121. 63 , 26 , 7 , 0 , -2 , -9 , $()$

解析： $63=4^3-1$

$$26=3^3-1$$

$$7=2^3-1$$

$$0=1^3-1$$

$$-2=(-1)^3-1$$

$$-9=(-2)^3-1$$

$$(-3)^3-1=-28$$

122. 0 , 1 , 3 , 8 , 21 , ()

解析: $1 \times 3 - 0 = 3$

$$3 \times 3 - 1 = 8$$

$$8 \times 3 - 3 = 21$$

$$21 \times 3 - 8 = 55$$

123. 0.003 , 0.06 , 0.9 , 12 , ()

解析: $0.003 = 0.003 \times 1$

$$0.06 = 0.03 \times 2$$

$$0.9 = 0.3 \times 3$$

$$12 = 3 \times 4$$

于是后面就是 $30 \times 5 = 150$

124. 1 , 7 , 8 , 57 , ()

解析: $1^2 + 7 = 8$

$$7^2 + 8 = 57$$

$$8^2 + 57 = 121$$

125. 4 , 12 , 8 , 10 , ()

解析:: $(4+12)/2=8$

$$(12+8)/2=10$$

$$(8+10)/2=9$$

126. 3 , 4 , 6 , 12 , 36 , ()

解析: 后面除前面, 两两相除得出 $4/3$, $3/2$, $2/3$, x , 我们发现 $A \times B = C$ 于是

$$\text{我们得到 } x=2 \times 3=6 \text{ 于是 } 36 \times 6=216$$

127. 5 , 25 , 61 , 113 , ()

解析: $25-5=20$

$$61-25=20+16$$

$$113-61=36+16$$

$$x-113=52+16$$

128. 从 1 到 n 的门牌号, 除了小明家的门牌号之外的和为 10000, 问小明家的门牌号为多少?

解析: 关键解出 N, $N(N+1)/2 \leq 10000+N$

解出最大的 N 为 141, 1 至 141 的和为 10011, 可知小明家的门牌号为 11

129. 9 , 1 , 4 , 3 , 40 , ()

A. 81 B. 80 C. 121 D. 120

解析：除于三的余数是 011011

答案是 121

130. 5, 5, 14, 38, 87, ()

A. 167

B. 168

C. 169

D. 170

解析: $5+1^1-1=5$ $5+3^2=14$

$$14+5^2-1=38 \quad 38+7^2=87$$
$$87+9^2-1=167$$

131. 在一条马路的两旁植树，每隔 3 米植一棵，植到头还剩 3 棵；每隔 2.5 米植一棵，植到头还缺少 37 棵，求这条马路的长度。

A. 300 米

B. 297 米

C. 600 米

D. 597 米

解析：设路长 X $2 \times X/3 + 2 + 3 = 2 \times X/2$. $5 + 2 = 37$

得 $X=300$

132. 在一场象棋循环赛中，每位棋手必须和其他棋手对奕一局，且同一对棋手只奕一次。这次比赛共弈了 36 局棋，问棋手共有几位？

- A. 6 B. 7
C. 8 D. 9

解析：设共有 X 人那么所有的对局数为 $(X-1) + (X-2) + \dots + 1 = 36$

根据数学公式 $(X-1) \times (X-1+1) / 2 = 36 \quad X=9$

关于这个公式也就是说连续的自然数的和等于首项加上末项去除以 2，
然后乘以项数。

133. 1 , 5 , 19 , 49 , 109 , ()

- A. 170 B. 180 C. 190 D. 200

解析： $19-5+1=15$ ① ②-①=21

$49-19+(5+1)=36$ ② ③-②=49

$109-49+(19+5+1)=85$ ③ ④-③=70 (70=21+49)

$?-109+(49+19+5+1)=$ ④ ④=155

$?=155+109-(49+19+5+1)=190$

134. $4/9$, 1 , $4/3$, () , 12 , 36

解析： $4/9 \times 36 = 16 \quad \backslash$

$$1 \times 12 = 12 \quad ==> x=6$$

$$4/3 \times x = 8 \quad /$$

135. 2 , 7 , 16 , 39 , 94 , ()

A. 227 B. 237 C. 242 D. 257

解析： 第一项+第二项 $\times 2$ =第三项

136. -26 , -6 , 2 , 4 , 6 , ()

A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

解析： 选D； -3 的 3 次加 1, -2 的 3 次加 2, -1 的 3 次加 3, 0 的 3 次加 4,

1 的 3 次加 5, 2 的 3 次加 6

137. 1 , 128 , 243 , 64 , ()

A. 121.5 B. 1/6 C. 5 D. 358 1/3

解析： 1 的 9 次方, 2 的 7 次方, 3 的 5 次方, 6 的三次方, 后面应该是 5 的一次方

所以选 C

138. 5 , 14 , 38 , 87 , ()

A. 167 B. 168 C. 169 D. 170

解析: $5+1^2-1=5$ $5+3^2=14$ $14+5^2-1=38$

$$38+7^2=87 \quad 87+9^2-1=167$$

所以选 A

139. 1 , 2 , 3 , 7 , 46 , ()

A. 2109 B. 1289 C. 322 D. 147

解析: $2^2-1=3$

$$3^2-2=7$$

$$7^2-3=46$$

$$46^2-7=2109$$

140. 0 , 1 , 3 , 8 , 22 , 63 , ()

解析: $1 \times 3 - 0 = 3$

$$3 \times 3 - 1 = 8$$

$$8 \times 3 - 2 = 22$$

$$22 \times 3 - 3 = 63$$

$$63 \times 3 - 4 = 185$$

141. 某班有 35 个学生，每个学生至少参加英语小组、语文小组、数学小组中的一个课外活动小组。现已知参加英语小组的有 17 人，参加语文小组的有 30 人，参加数学小组的有 13 人。如果有 5 个学生三个小组全参加了，问有多少个学生只参加了一个小组？

- A. 15 人 B. 16 人 C. 17 人 D. 18 人

解析：利用三交集公式 $A+B+C=A\cup B\cup C+AnB+BnC+AnC-AnBnC$ ($AnBnC$ 是指语文，数学英语三个都参加的人， $A\cup B\cup C$ 是只总人数)

$$A+B+C=17+30+13$$

$$AnBnC=5$$

$$A\cup B\cup C=35$$

$$\text{所求为 } A\cup B\cup C - (AnB+BnC+AnC) + AnBnC$$

142. 5 , 6 , 6 , 9 , () , 90

- A. 12 B. 15 C. 18 D. 21

解析： $(5-3) \times (6-3)=6$

.....

$$(6-3) \times (9-3)=18$$

选 C

143. 1 条绳子 1 米长，第一次剪掉 $\frac{1}{3}$ ，第二次剪掉剩下的 $\frac{1}{3}$ ，那连续剪掉 4 次后，剪掉部分总和多长？

解析： $1 - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{65}{81}$

144. 若干学生住若干房间，如果每间住 4 人，则有 20 人没地方住，如果每间住 8 人，则有一间只有 4 人住，问共有多少学生？

A. 30 人 B. 34 人 C. 40 人 D. 44 人

解析：如果每间住 8 人，则有一间只有 4 人住”可知，人数/8 余数是 4，只有 D 符合

145. 2 , 90 , 46 , 68 , 57 , ()

A. 65 B. 62. 5 C. 63 D. 62

解析：前两项之和除以 2 为第三项，所以答案为 62. 5

146. 20 , 26 , 35 , 50 , 71 , ()

A. 95 B. 104 C. 100 D. 102

解析：前后项之差的数列为 6 9 15 21

分别为 3×2 3×3 3×5 3×7 ，则接下来的为 $3 \times 11 = 33$ ，

$71 + 33 = 104$ 选 B

147. 18 , 4 , 12 , 9 , 9 , 20 , () , 43

A. 8 B. 11 C. 30 D. 9

解析：奇数项，偶数项分别成规律。

偶数项为 $4 \times 2 + 1 = 9$, $9 \times 2 + 2 = 20$, $20 \times 2 + 3 = 43$

答案所求为奇数项，奇数项前后项差为 6, 3, 等差数列下来便为 0

则答案为 9, 选 D

148. -1 , 0 , 31 , 80 , 63 , () , 5

解析： $0 - (-1) = 1 = 1^6$

$31 - (-1) = 32 = 2^5$

$80 - (-1) = 81 = 3^4$

$63 - (-1) = 64 = 4^3$

$24 - (-1) = 25 = 5^2$

$5 - (-1) = 6 = 6^1$

选 B

149. 3 , 8 , 11 , 20 , 71 , ()

A. 168 B. 233 C. 91 D. 304

解析：把奇数项和偶数项分开看：3, 11, 71 的规律是： $(3+1) \times 3 = 11+1$,

$(11+1) \times 6 = 71 + 18, 20, 168$ 的规律可对照推出: $2 \times 8 + 4 = 20$, $20 \times 8 + 8 = 168$

150. 2 , 2 , 0 , 7 , 9 , 9 , ()

A. 13 B. 12 C. 18 D. 17

解析: 前三项之和分别是 2, 3, 4, 5 的平方, 所以 C

151. 8 , 8 , () , 36 , 81 , 169

A. 16 B. 27 C. 8 D. 26

解析: $8+8=16=4^2$, 后面分别是 4, 6, 9, 13 的平方, 即后项减前项分别是 2, 3, 4 的一组等差数列, 选 A

152. 102 , 96 , 108 , 84 , 132 , ()

解析: 依次相差 -6、+12、-24、+48、(-96) 所以答案是 36

153. 某公司需要录用一名秘书, 共有 10 人报名, 公司经理决定按照报名的顺序逐个见面, 前 3 个人面试后一定不录用, 自第 4 个人开始将与面试过的人比较; 如果他的能力超过前面所有面试过的人, 就录用他, 否则就不录用, 继续面试下一个。如果前 9 个人都不录用, 那么就录用最后一个面试的人。假定这 10 个人能力

各不相同，求能力最差的人被录用的概率。

解析：把人分成三部分，第一部分是面试的前三个人组成，第二部分由最差的人组成，第三部分由其他的人组成，分别令这三个部分为 A、B、C；由于要求最差的人录取，则能力第一强的人一定在 A 中。因为，前 3 个面试的一定不录取，所以，能力第一的人的位置可能是面试顺序的第一、第二、第三中的一个。

则：

$C(1, 3) \times P(8, 8)$ 代表当能力第一的人在 A 中，且能力最差的在最后一个时，存在的情况总数

$P(10, 10)$ 代表不考虑任何限制，10 个人的总排列情况的数目

则所求 $= [C(1, 3) \times P(8, 8)] / P(10, 10) = 1/30$

154. -2 , -8 , 0 , 64 , ()

解析： $1^3 \times (-2) = -2$

$$2^3 \times (-1) = -8$$

$$3^3 \times 0 = 0$$

$$4^3 \times 1 = 64$$

$$\text{答案： } 5^3 \times 2 = 250$$

155. 2 , 3 , 13 , 175 , ()

解析： ($C = B^2 + 2 \times A$)

$$13 = 3^2 + 2 \times 2$$

$$175=13^2+2\times 3$$

答案： $30651=175^2+2\times 13$

156. 3 , 7 , 16 , 107 , ()

解析： $16=3^7-5$

$$107=16^7-5$$

答案： $1707=107^16-5$

157. 某校学生排成一个方阵，最外层的人数是 60 人，问这个方阵共有学生多少人？

A. 272 人 B. 256 人 C. 240 人 D. 225 人

解析：选 b

方阵是 四个“角”

所以, 方阵的每一边： $(60+4)/4=16$

总人数是： $16\times 16=256$

158. 某商店实行促销手段，凡购买价值 200 元以上的 商品可优惠 20%，那么用 300 元钱在该商店最多可买下价值 () 元的商品

解析：买到 200 元可以优惠 20%, 就是说：160 元买了 200 元的商品/

$300=160+140$ / 160 买了 200 的商品 ; 140 只能买 140 的了 ,

所以能买 $200+140=340$ 的商品

159. 从前, 有一个农妇提了一篮鸡蛋去卖。甲买了全部鸡蛋的一半多半个; 乙买了剩下鸡蛋的一半多半个; 丙又买了剩下的一半多半个; 丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个。这样, 鸡蛋刚好卖完。 你知道农妇的一篮鸡蛋共有几个吗?

解析: (方法一) 假设鸡蛋的总数是 X , 甲买了全部鸡蛋的一半多半个, 则甲买了

$\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}$. 乙买了剩下鸡蛋的一半多半个, 则乙买了 $\frac{1}{2}[X - (\frac{1}{2}X + \frac{1}{2})] + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}X + \frac{1}{4}$

丙又买了剩下的一半多半个, 则丙买了 $\frac{1}{8}X + \frac{1}{8}$

丁买了最后剩下的鸡蛋的一半多半个, 则丁买了 $\frac{1}{16}X + \frac{1}{16}$

所以它们之和为 X , 列方程, $X=15$

(方法二) $N + 0.5$ 丁

$((N + 0.5) + 0.5) \times 2$ 丙和丁

$((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2$ 乙、丙和丁

$(((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2$ 所有。

$(((((N + 0.5) + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 + 0.5) \times 2 = 8N + 11$

鸡蛋数一定为 $8N + 11$ 。所以最少鸡蛋数为 $8 \times 0.5 + 11 = 15$ 。

甲 8 乙 4 丙 2 丁 1

160. 张师傅以 1 元钱 3 个苹果的价格买进苹果若干个, 又以 2 元钱 5 个苹果的价格将卖出, 如果他要赚得 10 元的利润, 那么他卖出苹果多少个?

解析: $10 \div (2/5 - 1/3) = 10 \div (1/15) = 150$

161. 某商店同时卖出两件商品, 每件各 60 元, 但其中一件赚 20%, 另一件亏本 20%, 问这个商店卖出着两件商品赚钱还是亏本?

解析: 进价分别是: $60 \div (1+20\%) = 50$ 元, $60 \div (1-20\%) = 75$ 元

$60+60-50-75=-5$ 元

所以 亏了 5 元

162. 粮库内有两堆粮食, 堆放粮食的数量比是 3:1, 若从甲堆调到乙堆上 240 吨后, 则甲乙两粮堆粮数比是 3:5, 求甲乙两堆粮食原来各有粮多少吨?

解析: 设 甲是 $3A$, 乙是 A

$$(3A-240) \div (A+240)=3:5$$

解出来 $A=160$, $3A=480$

163. 某建筑工程队施工时, 要把一个池塘的水抽出. 如果用 15 台抽水机, 每天抽

水 8 小时, 那么 7 天可以排水 12600 吨, 如果每天抽水 12 小时, 要求 14 天排水 75600 吨, 那么应该有几台抽水机?

解析:

对应成比例:

$$(15 \times 8 \times 7) / (X \times 12 \times 4) = 12600 / 75600$$

解得 $X=30$

164. 1 个数除 5 余 3, 除 6 余 4, 除 7 余 1, 这样的 3 位数有几个?

解析: 这个数加 2 后同时能被 5 和 6 整除, 所以加 2 后能被 30 整除, 且除以 7 余 3, 被 30 整除的最小三位数是 120, 不满足除以 7 余 3, 而 150 满足除以 7 余 3, 若比 150 大的数除以 7 也余 3, 则要在 150 的基础上增加 7 的倍数, 而每次增加又要 是 30 的倍数, 所以每次应该加 210, 所以满足要求的三位数是: $150-2=148$, $150+210-2=360-2=358$, $150+420-2=568$, $150+630=778$, $150+840-2=988$, 一共有 5 个.

165. 某运输队运一批大米, 第一次运走总数的 $\frac{1}{5}$ 还多 60 袋. 第二次运走总数的 $\frac{1}{4}$ 少 60 袋, 还剩 220 袋没有运走. 着批大米一共有多少袋?

解析: $220 / (1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{4}) = 220 / (\frac{11}{20}) = 400$ (袋)

166. 求 $32+62+122+242+42+82+162+322$

- A. 2225 B. 2025 C. 1725 D. 2125

解析：由勾股定理知 $32+42=52$ ， $62+82=102$ ， $122+162=202$ $242+322=402$

所以：

$$32+62+122+242+42+82+162+322 \Rightarrow 52+102+202+402 \Rightarrow 25+100+400+1600=2125$$

167. 某商店有两个进价不同的计算器都卖了 64 元，其中一个赢利 60%，另一个亏本 20%，在这次买卖中，这家商店（）

- A. 不赔不赚 B. 赚了 8 元
C. 赔了 8 元 D. 赚了 32 元

解析：选 B

$$\textcircled{1} \text{ 进价： } 64 / (1+60\%) = 40 ; \quad \textcircled{2} \text{ 进价： } 64 / (1-20\%) = 80$$

$$64+64-40-80=8$$

所以 是赚了 8 元

168. 四个连续自然数的积为 1680，它们的和是（）

- A. 26 B. 52 C. 20 D. 28

解析：估算一下 1680 开四次方，1600（接近 1680）开方是 40，

$$36 \text{（接近 40）开方是 6，中间有个 6，易看出是 } 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 1680$$

169. 在一工厂，40%的工人有至少 5 年的工龄，16 个工人有至少 10 年的工龄。如果 90%的工人的 工龄不足 10 年，问工龄至少 5 年但不足 10 年的工人有多少个？

解析： " 90%的工人的工龄不足 10 年 " 则 至少 10 工龄的占 10%

又因 " 16 个工人有至少 10 年的工龄 " 则 总工人数： $16 / (10\%) = 160$ 人

" 40%的工人有至少 5 年的工龄 " 则 至少 5 年的工龄的人有： $160 \times 40\% = 64$

又因 " 16 个工人有至少 10 年的工龄 " 则 工龄至少 5 年但不足 10 年的工人

$64 - 16 = 48$ 人

170. 一投资者以每股 75 元的价格买了一公司的股票 N 股，此后，他以每股 120 元的价格卖掉了 60%，剩玉的在随后一天又以每股 70 元的低价卖出。如果他从这次股票炒作中获得 7500 元的利润，那么他买了多少股，即 N 等于多少？

解析：设买了 N 股

$$120 \times (60\% N) + (40\%N) \times 70 - 75N = 7500$$

$$N = 300$$

171. 某商品按 20%利润定价，然后按 8.8 折卖出，工获得利润 84 元，求商品的成本是多少？

解析：设卖价为 A 则 $A \times 88\% - A \times (100\% - 20\%) = 84$ 解得 $A = 1050$ 元，

则成本是 $A \times 80\% = 840$ 元

172. 某服装厂生产的一批衬衫中大号和小号各占一半. 其中 25% 是白色的, 75% 是兰色的. 如果这批衬衫总共有 100 件, 其中大号白色衬衫有 10 件, 问小号兰色衬衫有多少?

解析：根据题意可知 共 100 件衬衫 大小号各 50 件 白色的有 25% 即 25 件 兰色的 75% 即 75 件 又已知大号白色有 10 件 可以得出余下的 40 件大号都是兰色的 综上可得知 小号兰色有件 $75 - 40 = 35$ 件

173. 10 年前小红的年龄是他女儿的 7 倍, 15 年后小红的年龄是她女儿的 2 倍, 问女儿的年龄是多少?

解析：女儿现在 X 岁, 小红 Y 岁

$$(Y - 10) / (X - 10) = 7 \quad (Y + 15) / (X + 15) = 2$$

解得： $X = 15$ 即女儿 15 岁

174. 有一条一米长的绳子, 第一次减掉一半, 第二次减掉剩下的一半, 那么连续减掉 6 次之后, 减掉的部分长度的总和?

解析：一共是 6 次截半, 所以最后剩下的是 $(1/2)^6 = 1/64$

减掉的就是 $1-1/64=63/64$

175. 如果 2 斤油可换 5 斤肉，7 斤肉可换 12 斤鱼，10 斤鱼可换 21 斤豆，那么 27 斤豆可换（ ）油。

解析：14 斤油=35 斤肉=60 斤鱼=126 斤豆

所以 $14/X=126/27$

解得 $X=3$

176. 甲、乙两瓶酒精溶液分别重 300 克和 120 克；甲中含酒精 120 克，乙中含酒精 90 克。从两瓶中应各取出（ ）才能兑成浓度为 50% 的酒精溶液 140 克。

解析：设：取出甲 X 克，乙 $(140-X)$ 克

$$[X \times 120/300 + (140-X) \times 90/120] / 140 = 50\%$$

解得： $X=100$

所以 甲取 100 克，乙取 $(140-100)=40$ 克

177. 某班有 35 个学生，每个学生至少参加英语小组、语文小组、数学小组中的一个课外活动小组。现已知参加英语小组的有 17 人。参加语文小组的有 30 人，参加数学小组的有 13 人。如果有 5 个学生三个小组全参加了，问有多少个学生只参加了一个小组？

解析（方法1）： $17+13+30-35-5\times 2$ =参加二门的人 得 15

再加上参加 3 门的为 5.

可得只参加一门的为 15

最好是自己要纸上画三个圆。二二(3)相交。就可以看到有七个

小分区了。然后标上记号。1 2 3 4 5 6 7 看看就明白了。

（方法2）：设：参加 1 个的人数为 X 那么参加 2 个的为 $35-5-X=30-X$

$$X+5\times 3+(30-X)\times 2=17+30+13$$

$$X=15$$

178. 18 , 4 , 12 , 9 , 9 , 20 , () , 43

解析：两个数列 18 12 9 20

$$4 \quad 9 \quad 43$$

相减得第 3 个数列：6 3 0

所以：() =9

179. 5 , 7 , 21 , 25 , ()

A. 30 B. 31 C. 32 D. 34

解析：25=21+5-1

$$?=25+7-1$$

180. 1 , 8 , 9 , 4 , () , $1/6$

A. 3 B. 2 C. 1 D. $1/3$

解析: $1^4 \ 2^3 \ 3^2 \ 4^1 \ 5^0 \ 6^{-1}$

181. 16 , 27 , 16 , () , 1

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

解析: $2^4 \ 3^3 \ 4^2 \ 5^1 \ 6^0$

182. 2 , 3 , 6 , 9 , 18 , ()

解析: 题中数字均+3, 得到新的数列: 5, 6, 9, 12, 21, () +3

$$6-5=1,$$

$$9-6=3,$$

$$12-9=3,$$

$$21-12=9,$$

可以看出 $() +3 - 21 = 3 \times 9 = 27$, 所以 $() = 27 + 21 - 3 = 45$

183. 1 , 3 , 4 , 6 , 11 , 19 , ()

解析： $3-1=2$ ， $4-3=1$ ， $11-6=5$ ， $19-11=8$

得出数列： 2 1 2 5 8 15

$$2+1+2=5$$

$$1+2+5=8$$

$$2+5+8=15$$

184. 1 , 2 , 9 , 121 , ()

A. 251 B. 441 C. 16900 D. 960

解析： 前两项和的平方等于第三项

$$(1+2)^2=9$$

$$(2+9)^2=121$$

$$(121+9)^2=16900$$

185. 四人进行篮球传接球练习，要求每人接球后再传给别人。开始由甲发球，并作为第一次传球，若第五次传球后，球又回到甲手中，则共有传球方式：

A. 60 种 B. 65 种 C. 70 种 D. 75 种

解析（方法1）：若甲只有第一次、第五次传球，有 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 种

若甲第一次第二次第五次传球，有 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 种

若甲第一次第三次第五次传球，有 $3 \times 2 \times 3 = 18$ 种

(方法2) : $24+18+18=60$

甲 ○ ○ ○ ○ 甲: $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 24$

甲 ○ 甲 ○ ○ 甲: $3 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$

甲 ○ ○ 甲 ○ 甲: $3 \times 2 \times 1 \times 3 \times 1 = 18$

$24+18+18=60$

186. 为了把 2008 年北京奥运办成绿色奥运, 全国各地 都在加强环保, 植树造林. 某单位计划在通往两个比赛馆的两条路的 (不相交) 两旁栽上树, 现运回一批树苗, 已知一条路的长度是另一条路的两倍还多 600 米, 若每隔千米栽上一棵, 则少 2754 棵, 若每隔 5 米栽一棵, 则多 396 棵, 则共有树苗 ()

A. 8500 B. 12500 C. 12596 D. 13000

解析: $X/4=X/5+ (2754+396)/2$

$X=31500$ 米

$31500 \times 2/4=15750$

$15750+4-2754=13000$

187. 5 , 6 , 6 , 9 , () , 90

A. 12 B. 15 C. 18 D. 21

解析: $(5-3) (6-3)=6$

$(6-3) (9-3)=18$

$$(18-3)(9-3)=90$$

所以，答案是 18

188. 1, 1, 2, 6, ()

A. 19 B. 27 C. 30 D. 24

解析：后一数是前一数的 1, 2, 3, 4 倍

答案是 24

189. -2, -1, 2, 5, (), 29

解析：2 的次方从 0 开始，依次递增，每个数字都减去 3，即 2 的 0 次方减 3 等于 -2, 2 的 1 次方减 3 等于 -1, 2 的 2 次方减 3 等于 1, 2 的 3 次方减 3 等于 5, 则 2 的 4 次方减 3 等于 13

190. 3, 11, 13, 29, 31, ()

解析：2 的平方-1

3 的平方+2

4 的平方-3

5 的平方+4

6 的平方-5

后面的是 7 的平方+6 了

所以答案为 53

191. 5 , 5 , 14 , 38 , 87 , ()

A. 167 B. 68 C. 169 D. 170

解析：它们之间的差分别为 0 9 24 49

$0=1$ 的平方-1

$9=3$ 的平方

$24=5$ 的平方-1

$49=7$ 的平方

所以接下来的差值应该为 9 的平方-1=80

$87+80=167$

所以答案为 167

192. 102 , 96 , 108 , 84 , 132 , ()

解析： $102-96=6$

$96-108=-12$

$108-84=24$

$84-132=-48$

$132-X=96$, $X=36$

193. 0 , 6 , 24 , 60 , 120 , ()

解析: $0=1^3-1$

$$6=2^3-2$$

$$24=3^3-3$$

$$60=4^3-4$$

$$120=5^3-5$$

$$210=6^3-6$$

194. 18 , 9 , 4 , 2 , () , $1/6$

A. 3

B. 2

C. 1

D. $1/3$

解析: $18/9=2$

$$4/2=2$$

$$1/3 \text{ 除以 } 1/6=2$$

195. 将一车 6300 斤重的蔬菜按 6:5:4:3:2:1 的比例分成 6 份, 最少的一份的重量是多少 ?

A. 100

B. 300

C. 480

D. 600

解析: 最少的一份= $[1/(6+5+4+3+2+1)] \times 6300=300$

196. 某农产(户)去年 10 11 12 月份的月平均收入为 662 元, 月增长为 10%问去年 12 月份该农产(户)的收入为多少元?

- A. 760 B. 723 C. 734 D. 726

解析: 月收入为 662 元 3 个月一共为 662×3

设 10 月 X 则 $X+1.1X+1.1 \times 1.1X=662 \times 3$

$3.31X=662 \times 3$

$X=600$ 元 12 月为 $1.21 \times 600=726$

197. 在全县上下的共同努力下, 某县广均税费负担逐年下降, 2001 年比 2000 年下降了 3%. 2002 年下降了 4%, 2003 年比 2002 年下降下 5%, 问 2003 年该县的户均税费负担比 2000 年下降了百分之几?

- A. 11.536 B. 12 C. 18.358 D. 15.329

解析: 2003 年税收=2000 年税收 $\times (1-3\%) (1-4\%) (1-5\%)$

$=2000 \text{ 年税收} \times 88.464\%=2000 \text{ 税收} \times (1-11.536\%)$

$\Rightarrow$ 选 A

198. 4.5, 3.5, 2.8, 5.2, 4.4, 3.6, 5.7, ()

- A. 2.3 B. 3.3 C. 4.3 D. 5.3

解析：（方法一）4. 5, 3. 5, 2. 8, 5. 2, 4. 4, 3. 6, 5. 7, 2. 3

视为4、3、2、5、4、3、5、2和5、5、8、2、4、6、7、3的组合

其中

4、3、2、5、4、3、5、2=>4、3；2、5；4、3；5、2分四组，每组和为7

5、5、8、2、4、6、7、3=>5、5；8、2；4、6；7、3分四组，每组和为10

（方法2）4. 5+3. 5=8

$$2. 8+5. 2=8$$

$$4. 4+3. 6=8$$

$$5. 7+?=8$$

$$?=2. 3$$

199. 乒乓球，五局三胜制，甲胜率60%一胜率40%，当甲胜了前二场，

最后甲赢的概率多少？

解析： 1

$$(C_3^1) \times (0.6) \times (0.6)^2 = 0.648$$

3

200. 0 , 1/4 , 1/4 , 3/16 , 1/8 , (5/64)

解析：（方法一）0, 1/4, 1/4, 3/16, 1/8, (5/64) =>

0/2、1/4、2/8、3/16、4/32、5/64

分子 0、1、2、3、4、5 等差

分母 2、4、8、16、32 等比

(方法二) $1/4 = 1/4 - 0 \times 1/4$;

$3/16 = 1/4 - 1/4 \times 1/4$;

$1/8 = 3/16 - 1/4 \times 1/4$;

$5/64 = 1/8 - 3/16 \times 1/4$

201. 16 , 17 , 36 , 111 , 448 , ()

A. 2472 B. 2245 C. 1863 D. 1679

解析: $16 \times 1 + 1 = 17$

$17 \times 2 + 2 = 36$

$36 \times 3 + 3 = 111$

$111 \times 4 + 4 = 448$

$448 \times 5 + 5 = 2245$

202. 一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出 5 个黄球和 3 个白球, 这样操作 N 次后, 白球拿完了, 黄球还剩 8 个; 如果换一种取法, 每次取出 7 个黄球和 3 个白球, 这样操作 M 次后, 黄球拿完了, 白球还剩 24 个。问木箱内

原共有乒乓球多少个？

- A. 246 B. 258 C. 264 D. 272

解析： $3N=3M+24$

$$5N+8=7M$$

$$M=24$$

$$N=32$$

$$\text{总球} = 3N + 5N + 8 = 264$$

203. $133/57$, $119/51$, $91/39$, $49/21$, () , $7/3$

- A. $28/12$ B. $21/14$ C. $28/9$ D. $31/15$

解析： $133/57=119/51=91/39=49/21=(28/12)=7/3$

所以答案为 A

204. 0 , 4 , 18 , 48 , 100 , ()

- A. 140 B. 160 C. 180 D. 200

解析： 0 4 18 48 100 180

4 14 30 52 80 作差

10 16 22 28 作差

205. 1, 1, 3, 7, 17, 41, ()

A. 89 B. 99 C. 109 D. 119

解析：从第 3 项起，每一项=前一项 $\times$ 2+再前一项

206. 22, 35, 56, 90, (), 234

A. 162 B. 156 C. 148 D. 145

解析：22 35 56 90 145 234

13 21 34 55 89 作差

8 13 21 34 作差

8 13 21 34 $\Rightarrow$

8+13=21 13+21=34

207. 5, 8, -4, 9, (), 30, 18, 21

A. 14 B. 17 C. 20 D. 26

解析：5 8 ; -4 9 ; 17 30 ; 18 21 $\Rightarrow$ 分四组，

每组第二项减第一项 $\Rightarrow$ 3、13、13、3

208. 6, 4, 8, 9, 12, 9, (), 26, 30

A. 12 B. 16 C. 18 D. 22

解析：6 4 8 ; 9 12 9 ; 16 26 30=>分三组，

每组作差=>2、-4; -3、3; -10、-4=>每组作差=>6; -6; -6

209. 1 , 4 , 16 , 57 , ()

A. 165 B. 76 C. 92 D. 187

解析：1×3 + 1(既:1²)

4×3 + 4(既:2²)

16×3 + 9(既:3²)

57×3 + 16(既:4²)= 187

210. 在一条马路的两旁植树，每隔 3 米植一棵，植到头还剩 3 棵；每隔 2.5 米植一棵，植到头还缺少 37 棵，求这条马路的长度。

A. 300 米 B. 297 米

C. 600 米 D. 597 米

解析：3 × (N-3-1) = 2.5 × (N+37-1)

得到 N = 204 所以长度 为 C 600 米

210. -7 , 0 , 1 , 2 , 9 , ()

A. 12 B. 18 C. 24 D. 28

解析： $-7 = (-2)^3 + 1$

$$0 = (-1)^3 + 1$$

$$1 = 0^3 + 1$$

$$2 = 1^3 + 1$$

$$9 = 2^3 + 1$$

$$28 = 3^3 + 1$$

211. $-3, -2, 5, 24, 61, (\quad)$

A. 125 B. 124 C. 123 D. 122

解析： $-3 = 0^3 - 3$

$$-2 = 1^3 - 3$$

$$5 = 2^3 - 3$$

$$24 = 3^3 - 3$$

$$61 = 4^3 - 3$$

$$122 = 5^3 - 3$$

212. $20/9, 4/3, 7/9, 4/9, 1/4, (\quad)$

A. $5/36$ B. $1/6$ C. $1/9$ D. $1/144$

解析： $20/9 = 20/9$

$$4/3 = 24/18$$

$$7/9=28/36$$

$$4/9=32/72$$

$$1/4=36/144$$

$$5/36=40/288$$

其中

分子 20、24、28、32、36、40 等差

分母 9、18、36、72、144、288 等比

213. 有 300 张多米诺骨牌，从 1——300 编号，每次抽取奇数牌，问最后剩下的一张牌是多少号？

解析：不论题中给出的牌数是多少，小于等于总牌数的 2 的 N 次方的最大值就是最后剩下的牌的序号。（例题中小于等于 300 的 2 的 N 次方的最大值是 2 的 8 次方，故最后剩下的一张牌是 256 号。

214. 把一张纸剪成 6 块，从所得的纸片中取出若干块，每块剪成 6 块；再从所有的纸片中取出若干块，每块各剪成 6 块……如此进行下去，到剪完某一次后停止，所得的纸片总数可能是 2000，2001，2002，2003 这四个数的（ ）

A. 2000 B. 2001 C. 2002 D. 2003

解析：假设第二次的纸片总数是： $6N + (6 - N) = 5N + 6$ ，即和的规律是 $5N + 6$ 。

带入答案，只有 2001 满足条件。

215. 三个质数的和为 100，这三个质数的积最大是多少？

A. 2689 B. 3857 C. 4514 D. 5028

解析：三个质数的和为 100，那么必有一个偶数 2（因为只有偶数 2 的末位是奇数的和为偶数）然后还剩下 98，要积最大，必须差最小。而 $98/2=49$ ，也就是必须一个小于 49，一个大于 49，和为 98。

所以这 3 个数是：2 61 37

答案为 C

216. 23 ， 89 ， 43 ， 2 ， （ ）

A. 3 B. 239 C. 259 D. 269

解析：2 是 23、89、43 中十位数 2、8、4 的最大公约数

3 是 23、89、46 中个位数 3、9、3 的最大公约数

所以选 A

217. 1 ， $2/3$ ， $5/9$ ， （ ） ， $7/15$ ， $4/9$

A. $1/2$ B. $3/4$ C. $2/13$ D. $3/7$

解析：1, 2/3, 5/9, 1/2, 7/15, 4/9=>3/3、4/6、5/9、6/12、7/15、8/18=>

分子 3、4、5、6、7、8 等差

分母 3、6、9、12、15、18 等差

218. 小鲸鱼说：妈妈我到您现在这么大，您就 31 了；

老鲸鱼说：我像你这么大，你才 1 岁；

那么，小鲸鱼现在几岁？

解析：令现在小鲸鱼 x 岁，老鲸鱼和小鲸鱼年龄差为 y ，老鲸鱼现在 $x+y$ 岁

则：

小鲸鱼说：妈妈我到您现在这么大，您就 31 了=> $(y+x)+y=31$

老鲸鱼说：我像你这么大，你才 1 岁=> $x-y=1$

$x=11$

219. 某公共汽车从起点开往终点站，途中共有 13 个停车站。如果这辆公共汽车从起点站开出，除终点站外，每一站上车的乘客中，正好各有一位乘客从这一站到以后的第一站。为了是每位乘客都有座位，那么，这辆公共汽车至少应有多少个座位？？

A：48 B：52 C：56 D：54

解析：图片：

我选C

站数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
上车人数	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
下车人数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
车上人数	14	28	40	51	61	70	78	85	91	96	100	104	106	107	107

由上表可见，车上最多有 106 人，这就是说至少应有 106 个座位。

每一站上车的人数中，正好各有一位乘客从这一站到以后的每一站。

1. 红色 14 代表刚好到终点时，乘客下车，同理，红色的 13 也是如此。

2. 蓝色的 1 代表下车的人是起始站上车的人；同理蓝色的 2 代表，下车的人为起始站上车的人和第二站上车的人。

220. 6 , 4 , 8 , 9 , 12 , 9 , () , 26 , 30

解析：头尾相加=>36、30、24、18、12 等差

221. 现有 60 根型号相同的圆钢管，把它堆放成正三角形垛，要使剩下的钢管尽可能少，则余下的钢管数是：

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

解析：堆放成三角形垛后，从上向下数：第 1 层 1 根、第二层 2 根、第三层 3 根。。。。。。最后一层 x 根

则堆放成三角形垛总共需要 $1+2+3+...+x=\frac{x(1+x)}{2}$ 根钢管，要求剩下的钢管最少=>用掉的钢管 $\frac{x(1+x)}{2}$ 最大，又总共有钢管 60 个， $\Rightarrow \frac{x(1+x)}{2} < 60$
 $\Rightarrow x(1+x) < 120 \Rightarrow x$ 最大为 10=>所用钢管最大值为 $\frac{x(1+x)}{2}=55 \Rightarrow$ 所剩下的钢管最小值为 $60-55=5$ 。

222. 商店购进甲、乙两种不同的糖所用的钱数相等，已知甲种糖每千克 6 元，乙种糖每千克 4 元，如果把这两种糖混在一起为什锦糖，那么这种什锦糖每千克的

成本是多少元？

A. 3.5

B. 4.2

C. 4.8

D. 5

解析：商店购进两种糖所用的钱数是 m ，则购进甲糖 $m/6$ 千克，乙糖 $m/4$ 千克，两种糖混合在一起总钱数是 $2m$ ，总重量是 $(m/6+m/4)$ ，所以价格即成本是： $2m/(m/6+m/4)=4.8$ 选 C

223. 4, 2, 2, 3, 6, 15, (?)

A. 16

B. 30

C. 45

D. 50

解析：每一项与前一项之商= $1/2$ 、 1 、 $3/2$ 、 2 、 $5/2$ 、 3 等差

224. 一艘游轮逆流而行，从 A 地到 B 地需 6 天；顺流而行，从 B 地到 A 地需 4 天。

问若不考虑其他因素，一块塑料漂浮物从 B 地漂流到 A 地需要多少天？

A. 12 天

B. 16 天

C. 18 天

D. 24 天

解析：设静水速度是 X ，水流速度是 Y ，那么可以列出方程组： $1/(X-Y)=6$, $1/(X+Y)=4$;

可解得 $1/Y=24$ ，即为水流速度漂到的时间

225. 求 $1+3+5+2+4+6+3+5+7+4+6+8+5+7+9+\dots+100$ 的结果

解析： $1+3+5=9$ ， $2+4+6=12$ ， $3+5+7=15$ ， $4+6+8=18$ ， $5+7+9=21$ ，

从上面的 9, 12, 15, 18, 21 不难发现其公差都为 3

那么按上面五个式子的排列推最后的五个加式应该为:

$$91+93+95, 92+94+96, 93+95+97, 94+96+98, 95+97+99,$$

最后一项是 $96+98+100 = 294$ 这几个式子公差也为 3, 那么上面的数列就可以变为从 $9+12+\cdots+291+100$

$$(294-9) \div 3 + 1 = 96$$

$$(9+294) \div 2 \times 96 = 14544$$

226. 有一列火车以每小时 140 千米的速度离开洛杉矶直奔纽约, 同时, 另一列火车以每小时 160 千米的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟以每小时 30 千米的速度和两列火车同时启动, 从洛杉矶出发, 碰到另一列车后返回, 往返在两列火车间, 直到两列火车相遇为止。已知洛杉矶到纽约的铁路长 4500 千米, 请问, 这只小鸟飞行了多远路程?

解析: 解析: 小鸟在两列火车之间往返飞行, 思维也很容易随着“跑”起来。如果我们试图算出那些越来越短的路程, 问题就会十分复杂。其实大可不必, 因为这只小鸟一直在两列火车间一刻不停地飞, 所以, 火车的相遇时间就是小鸟的飞行时间。这样, 小鸟的飞行路程为: $30 \times [4500 \div (140+160)] = 450$ (千米)。

227. 有砖 26 块, 兄弟二人争着去挑。弟弟抢在前面, 刚摆好砖, 哥哥赶到了。哥哥看弟弟挑的太多, 就抢过一半。弟弟不肯, 又从哥哥那儿抢走一半。哥哥不服,

弟弟只好给哥哥 5 块，这时哥哥比弟弟多挑 2 块。问最初弟弟准备挑多少块？解

析：先算出最后各挑几块：（和差问题）哥哥是 $(26+2) \div 2=14$ ，弟弟是 $26-14=12$ ，

然后来还原：1. 哥哥还给弟弟 5 块：哥哥是 $14-5=9$ ，弟弟是 $12+5=17$ ；2. 弟弟把

抢走的一半还给哥哥：抢走了一半，那么剩下的就是另一半，所以哥哥就应该是

$9+9=18$ ，弟弟是 $17-9=8$ ；3. 哥哥把抢走的一半还给弟弟：那么弟弟原来就是

$8+8=16$ 块。

228. 甲、乙、丙三人钱数各不相同，甲最多，他拿出一些钱给乙和丙，使乙和丙的钱数都比原来增加了两倍，结果乙的钱最多；接着乙拿出一些钱给甲和丙，使甲和丙的钱数都比原来增加了两倍，结果丙的钱最多；最后丙拿出一些钱给甲和乙，使甲和乙的钱数都比原来增加了两倍，结果三人钱数一样多了。如果他们三人共有 81 元，那么三人原来的钱分别是多少元？

解析：三人最后一样多，所以都是 $81 \div 3=27$ 元，然后我们开始还原：1. 甲和乙把钱还给丙：每人增加 2 倍，就应该是原来的 3 倍，所以甲和乙都是 $27 \div 3=9$ ，丙是 $81-9-9=63$ ；2. 甲和丙把钱还给乙：甲 $9 \div 3=3$ ，丙 $63 \div 3=21$ ，乙 $81-3-21=57$ ；3. 最后是乙和丙把钱还给甲：乙 $57 \div 3=19$ ，丙 $21 \div 3=7$ ，甲 $81-19-7=55$ 元。

229. 有一辆自行车，前轮和后轮都是新的，并且可以互换，轮胎在前轮位置可以行驶 5000 千米，在后轮位置可以行驶 3000 千米，问使用两个新轮胎，这辆自行车最多可以行多远？

解析：如果我们考虑在中途某个时刻将车轮调换，则非常麻烦。如果将这个问题转化成工程问题：把一个车轮的使用寿命看作单位“1”，则每行1千米，前轮被使用了 $1/5000$ ，后轮被使用了 $1/3000$ ，这样用两个轮子的寿命 $2 \div (1/5000 + 1/3000) = 3750$ (千米)，很容易就求出使用这两个轮子最多可以行3750千米，就不用考虑何时调换轮子这个恼人的问题。

230. 星期六，某同学离家外出时看了看钟，2个多小时后回到家又看了看钟，发现时针和分针恰好互换位置。请计算，该同学离家外出多少小时？

解析：这看上去是个时间问题，但如果我们仅仅局限于钟面上的时间问题去思考很难找到解题思路。可以将这个问题转化成行程问题，这样想：在这两个多小时中，分钟转两圈多(红线表示)，时针走了两个多大格(绿线表示)，两针交换了位置，如下图，两针这段时间里正好走了三圈，相当于这段时间内时针和分针合走了三圈，这样就将钟面的时间问题转化成了行程中的相遇问题。

用总路程3(3圈)除以速度和 $(1 + 1/12)$ 【想：分针1小时走1圈，时间1小时走1大格，即 $1/12$ 】，列式为 $3 \div (1 + 1/12) = 2 \text{ 又 } 10/13$ (小时)。



231. 一个男子到一家手杖店去买了一根 30 元的手杖，付出一张 50 元的钞票。店主找不出零钱，就到隔壁小店去兑零票。零票兑来，付给顾客 20 元的找头，顾客就离去了。隔了一会，隔壁店主慌张地过来说，那张 50 元的钞票是伪钞，手杖店的店主不得不赔了 50 元。事后，店主觉得很伤心。他算了一下找给顾客 20 元，又赔给隔壁的店主 50 元，一共损失了 70 元。但再一想，顾客只占了 50 元的便宜，隔壁店主没有损失，也没有占便宜。这相差的 20 元咋回事呢？

解析：其实，当手杖店主与隔壁小店没有发生经济往来。手杖店主与顾客的经济往来是，顾客给小店 50 元伪钞，而小店给顾客一根手杖（30 元）和 20 元找头，计 50 元。所以，手杖店主损失 50 元，而不是 70 元。

232. 一次考试共有五道试题，做对第（原题没有“第”字）1、2、3、4、5 题的分别

占考试人数的 84%、88%、72%、80%、56%，如果做对三道或三道以上为及格，那么这次考试的及格率至少是多少？

解析：假设这次考试有 100 人参加，那么五题分别做对的人数为 84、88、72、80、56 人。全班共做对 $84+88+72+80+56=380$ （题）。要求及格率最少，也就是让不及格人尽可能的多，即仅做对两题的人尽可能的多；要让及格的人尽可能的少，也就是说共做对 5 题和共做对 4 题的人要尽可能的多。我们可以先假设所有人都只做对两题，那么共做对 $100 \times 2 = 200$ （题）。由于共做对 5 题的最多有 56 人，他们一共多做了 $56 \times 3 = 168$ （题），这时还剩下 $380 - (200 + 168) = 12$ （题）。因为做对 4 题的人要尽可能的多，所以每 2 题分给一个人，可以分给 $12 \div 2 = 6$ （人），即最多 6 个人做对 4 题。加上做对 5 题的 56 人，那么及格的人最少有 $56 + 6 = 62$ （人），也就是及格率至少为 62%。

233. 大小球共 100 个，取出大球的 75%，取出小球的 50%，则大小球共剩 30 个。

问原有大小球各多少个？

解析：依题意“取出大球的 75%，取出小球的 50%，则大小球共剩 30 个”得：

$$\text{大球个数} \times (1 - 75\%) + \text{小球个数} \times (1 - 50\%) = 30$$

$$\text{大球个数} \times 25\% = 30 - \text{小球个数} \times 50\%$$

$$\begin{aligned} \text{大球个数} \times 25\% &= (60 - \text{小球个数}) \times 50\% \text{ 即, 大球个数 : } (60 - \text{小球个数}) \\ &= 50\% : 25\% = 2 : 1 \end{aligned}$$

从而知，大球个数是 2 份， $(60 - \text{小球个数})$ 是 1 份，大球个数比 $(60 - \text{小球个数})$ 多 $(2 - 1)$ 份，即 $[\text{大球个数} - (60 - \text{小球个数})]$ 为 $(2 - 1)$ 份，也就是 $(\text{大球个数} + \text{小$

球个数-60)为(2-1)份,又知大小球共100个,故(100-60)个为(2-1)份,又知大小球共100个,故(100-60)个为(2-1)份,即40个是1份。因此,大球个数有 $(40 \times 2 =) 80$ (个),小球个数有 $(100 - 80 =) 20$ (个)。

234. 四年级有4个班,不算甲班其余三个班的总人数是131人;不算丁班其余三个班的总人数是134人;乙、丙两班的总人数比甲、丁两班的总人数少1人,问这四个班共有多少人?

解析:用 $131 + 134 = 265$,这是1个甲、丁和2个乙、丙的总和,因为乙、丙两班的总人数比甲、丁两班的总人数少1人,所以用 $265 - 1 = 264$ 就刚好是3个乙、丙的和, $264 \div 3 = 88$,就是说乙丙的和是88,那么甲丁和是 $88 + 1 = 89$,所以四个班的和是 $88 + 89 = 177$ 人。

235. 有老师和甲乙丙三个学生,现在老师的年龄刚好是三个学生的年龄和;9年后,老师年龄为甲、乙两个学生的年龄和;又3年后,老师年龄为甲、丙两个学生的年龄和;再3年后,老师年龄为乙、丙两个学生的年龄和。求现在各人的年龄。

解析:老师=甲+乙+丙,老师+9=甲+9+乙+9,比较一下这两个条件,很快得到丙的年龄是9岁;同理可以得到乙是 $9 + 3 = 12$ 岁,甲是 $9 + 3 + 3 = 15$ 岁,老师是 $9 + 12 + 15 = 36$ 岁。

236. 全家 4 口人，父亲比母亲大 3 岁，姐姐比弟弟大 2 岁。四年前他们全家的年龄和为 58 岁，而现在是 73 岁。问：现在各人的年龄是多少？

解答： $73-58=15 \neq 4 \times 4$ ，我们知道四个人四年应该增长了 $4 \times 4=16$ 岁，但实际上只增长了 15 岁，为什么呢？是因为在 4 年前，弟弟还没有出生，那么弟弟今年应该是几岁呢？我们可以这样想：父亲、母亲、姐姐三个人 4 年增长了 12 岁， $15-12=3$ ，3 就是弟弟的年龄！那么很快能得到姐姐是 $3+2=5$ 岁，父母今年的年龄和是 $73-3-5=65$ 岁，根据和差问题，就可以得到父亲是 $(65+3) \div 2=34$ 岁，母亲是 $65-34=31$ 岁。

237. 小明爸爸让他将 3 个酒瓶卖 5 角钱。结果小明分别卖给 3 个人每个 2 角。得了 6 角。爸爸让他把多的钱退还。小明路上买了 4 分钱的冰棒。剩的 6 分刚好退还 3 人每人 2 分。也就是说 3 人每人是 1 角 8。共计 5 角 4。加买冰棒的 4 分。共计 5 角 8。还有 2 分钱跑哪去了？

解析：3 人每人是 1 角 8。共计 5 角 4，“加买冰棒的 4 分”是没有道理的。

应该减去买冰棒的 4 分，刚好是他们买酒瓶的钱

238. 一次检阅，接受检阅的一列彩车车队共 30 辆，每辆车长 4 米，前后每辆车相隔 5 米。这列车队共排列了多长？如果车队每秒行驶 2 米，那么这列车队要通过 535 米长的检阅场地，需要多少时间？

解析：车队间隔共有 $30-1=29$ (个)，

每个间隔 5 米，所以，间隔的总长为： $(30-1) \times 5 = 145$ (米)，

而车身的总长为 $30 \times 4 = 120$ (米)，故这列车队的总长为：

$(30-1) \times 5 + 30 \times 4 = 265$ (米)。

由于车队要行 $265 + 535 = 800$ (米)，且每秒行 2 米，

所以，车队通过检阅场地需要 $(265 + 535) \div 2 = 400$ (秒) = 6 分 40 秒。

239. 某村有甲、乙、丙、丁四位老人。他们四个人的平均年龄是 82 岁，甲、乙两位老人的平均年龄比丙、丁两位老人的平均年龄大 2 岁，丙老人比丁老人小 2 岁。甲老人今年已经 92 岁了。求今年乙、丙、丁三位老人的年龄各是多少？

解析：由四位老人的平均年龄是 82 岁，可知四位老人的年龄之和为 $82 \times 4 = 328$ (岁)

由甲、乙两位老人的平均年龄比丙、丁两位老人的平均年龄大 2 岁，可知甲、乙两位老人的年龄之和比丙、丁两位老人的年龄之和大 4 岁。

因此可以求出甲、乙两位老人的年龄之和为 $(328 + 4) \div 2 = 166$ (岁)，

因为甲老人今年 92 岁，所以乙老人今年 $166 - 92 = 74$ (岁)。

由甲、乙两位老人的年龄之和是 166 岁可以求出丙、丁两位老人的年龄之和为 $328 - 166 = 162$ (岁)，

因为丙老人比丁老人小 2 岁，

所以丙老人今年 $(162 - 2) \div 2 = 80$ (岁)，

丁老人今年 $80 + 2 = 82$ (岁)。

240. 一种商品，按期望得到 50% 的利润来定价。结果只销售掉 70% 商品，为尽早销掉剩下的商品，商店决定按定价打折出售。这样获得的全部利润，是原来所期望利润的 82% 问打了几折？

解析：假设成本为 x ，打折 a ，则定价为 $1.5x$ ，期望利润为 $0.5x$ ，

所以 $(0.7 \times 0.5x + (1.5ax - x) \times 30\%) / 0.5x = 0.82$ ，求得 $a = 0.8$

241. 有一辆货车运输 2000 只玻璃瓶，运费按到达时完好的瓶子数目计算，每只 2 角，如有破损，破损瓶子不给运费，还要每只赔偿 1 元。结果得到运费 379.6 元，问这次搬运中玻璃瓶破损了几只？

解析：如果没有破损，运费应是 400 元。但破损一只减少 $1 + 0.2 = 1.2$ （元）。因此破损只数是 $(400 - 379.6) \div (1 + 0.2) = 17$ （只）。

242. 某部门原计划召开为期 10 天的重要会议，预算费用为 32000 元，由于议程安排紧凑，会期比计划缩短了两天，实花费用节省了 25%。其中，仅住宿一项就占会议节省费用的 60%，问会议住宿费节省了多少钱？

- A. 3500 元 B. 3800 元 C. 4800 元 D. 4000 元

解析：设节省住宿费为 x ，则 $x = 32000 \times 25\% \times 60\% = 4800$ （元）。这道题有些绕弯，但不难，只要搞清预算的 25% 是多少元，即为节约的费用，再乘以 60% 即可。故本题正确答案为 C。

243. A、B 两人从同一起跑线上绕 300 米环形跑道跑步，A 每秒钟跑 6 米，B 每秒钟跑 4 米，问第二次追上 B 时 A 跑了多少圈？

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

解析：因为是环形跑道，当 A 第一次追上 B 时，实际上 A 比 B 多跑了一圈(300 米)当第二次追上 B 时，A 比 B 则需多跑两圈，共 600 米。A 比 B 每秒多跑 $6-4=2$ (米)，多跑 600 米需时为 $600 \div 2=300$ (秒) 时间。所以可列式为：追及距离 $\div$ 速度差=追及时间。设圈数为 x ，则 $x=6 \text{ 米/秒} \times 300 \text{ 秒} \div 300 \text{ 米/圈}=6$ 圈。故本题正确答案为 D。

244. 某剧团男女演员人数相等，如果调出 8 个男演员，调进 6 个女演员后，女演员人数是男演员人数的 3 倍，该剧团原有多少女演员？

A. 20 B. 15 C. 30 D. 25

解析：从题中可知，女演员调进 6 人后，女演员人数则是男演员调出 8 人后的 3 倍故可设原男女演员皆为 x ，即 $x+6=(x-8) \times 3$ ， $x=15$ 。 所以，女演员原来是 15 人。故本题的正确答案为 B。

245. 一个村的东、西、南、北街的总人数是 500 人，四条街人数比例为 $1:2:3:4$ ，问北街的人数是多少？

A. 250 B. 200 C. 220 D. 230

解析：四条街总人数可分成 $1+2+3+4=10$ (份)，每份为 50 人。北街占 4 份， $50 \times 4=200$ (人)。故本题的正确答案为 B。

246. 假如今天是 2004 年的 11 月 28 日，那么再过 105 天是 2005 年的几月几日？

- A. 2005 年 2 月 28 日 B. 2005 年 3 月 11 日
C. 2005 年 3 月 12 日 D. 2005 年 3 月 13 日

解析：计算月日要记住几条法则。一是每年的 1、3、5、7、8、10、12 这七个月是 31 天，二是每年的 4、6、9、11 这四个月是 30 天，三是每年的 2 月，如果年份能被 4 整除，则该年的 2 月是 29 天(如 2004 年)，如果该年的年份不能被 4 整除，则是 28 天(如 2005 年)。记住这些特殊的算法，到时按月日去推算即可。

具体到这一题，11 月是 30 天，还剩 2 天，12 月、1 月是 31 天，2 月是 28 天，那么 $2+31+31+28=92$ (天)， $105-92=13$ (天)，即 3 月 13 日。故本题正确答案为 D。

247. 今天是星期二，问再过 36 天是星期几？

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解析：这类题的算法是，天数 $\div 7$ 的余数+当天的星期数，即 $36 \div 7=5$ 余 1， $1+2=3$ 。故本题的正确答案为 C。

248. 一笼中的鸡和兔共 250 条腿，已知鸡的只数是兔只数的 3 倍，问笼中共有多

少只鸡?

A. 50 B. 75 C. 100 D. 125

解析: 鸡 2 条腿。兔子 4 条腿 设鸡 X 只兔 Y 只有 $2X+4Y=250$ 又 $X=3Y$ 代入,
 $10y=250$ $Y=25$ 所以 $X=3\times 25=75$ 故本题正确答案为 B。

推广公式: 总脚数 $\div 2$ -总头数=兔子数.

$$\text{鸡数} = (\text{兔脚数} \times \text{总头数} - \text{总脚数}) \div (\text{兔脚数} - \text{鸡脚数})$$

$$\text{兔数} = (\text{总脚数} - \text{鸡脚数} \times \text{总头数}) \div (\text{兔脚数} - \text{鸡脚数})$$

249. 一架飞机所带燃料最多可用 6 小时, 飞机顺风, 每小时可飞 1500 千米, 飞回时逆风, 每小时可飞 1200 千米, 这架飞机最多飞出_____千米, 就需往回飞?

解析: 某人以速度 a 从 A 地到达 B 地后, 立即以速度 b 返回 A 地, 那么他往返的平均速度 $v = \frac{2ab}{a+b}$ 。

证明: 设 A、B 两地相距 S , 则

往返总路程 $2S$, 往返总共花费时间 $\frac{S}{a} + \frac{S}{b}$

$$v = \frac{2S}{\frac{S}{a} + \frac{S}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$$

故

根据上面的公式: 飞机往返的平均速度为 $\frac{2 \times 1500 \times 1200}{1500 + 1200} = \frac{4000}{3}$ 千米/时

往返总路程为 $\frac{4000}{3} \times 6 = 8000$ 千米

故这架飞机最多飞出 $\frac{8000}{2} = 4000$ 千米, 就需往回飞。

250. 6 个身高不同的人分成 2 排，每排 3 人，每排从左到右，由低到高，且后排的人比他身前的人高，问有多少种排法？

解析：

5 种。穷举法。6 个人，为 1，2，3，4，5，6，即

1		
	5	6

1，5，6，三数固定，把 2，3，4，在里面摆。此题在 2001 年一月份出现。

251. 甲、乙两车同时从 A、B 两地相向而行，在距 A 地 80 千米处相遇，相遇后两车继续前进，甲车到达 B 地、乙车到达 A 地后均立即按原路返回，第二次在距 A 地 60 千米处相遇。求 A、B 两地间的路程。

解析：甲、乙两车从同时出发到第二次相遇，共行驶了 3 个全程，第一次相遇距 A 地 80 千米，说明行完一个全程时，甲行了 80 千米。两车同时出发同时停止，共行了 3 个全程。说明两车第二次相遇时甲车共行了： $80 \times 3 = 240$ （千米），可以看出甲车实际行了两个全程少 60 千米，所以 A、B 两地间的路程就是：

$$(240 + 60) \div 2 = 150 \text{（千米）}$$

可见，解答两次相遇的行程问题的关键就是抓住两次相遇共行三个全程，然后再根据题意抓住第一次相遇点与三个全程的关系即可解答出来。

252. 某人从甲地步行到乙地，走了全程的 $\frac{2}{5}$ 之后，离中点还有 2.5 公里。则甲乙两地距离多少公里？

- A. 15 B. 25 C. 35 D. 45

解析：答案为 B。全和的 $\frac{2}{5}$ 处与 $\frac{1}{2}$ 处相距 2.5 公里，这一段路程占全程的 $\frac{1}{10}$ ($\frac{1}{2}-\frac{2}{5}$)，则全程为： $2.5 \div \frac{1}{10}=25$ 公里。

253. 在一本 300 页的书中，数字“1”在书中出现了多少次？

- A. 140 B. 160 C. 180 D. 120

解析：解题时不妨从个位、十位、百位分别来看，个位出现“1”的次数为 30，十位也为 30，百位为 100。

254. 一个体积为 1 立方米的正方体，如果将它分为体积各为 1 立方分米的正方体，并沿一条直线将它们一个一个连起来，问可连多长（米）？

- A. 100 B. 10 C. 1000 D. 10000

解析：答案为 A 大正方体可分为 1000 个小正方体，显然就可以排 1000 分米长，1000 分米就是 100 米。考生不要忽略了题中的单位是米。

255. 在 1 至 1000 这 1000 个自然数中，能被 5 或 11 整除的自然数一共有多少个？

解析：如下图，小圆表示能被 11 整除的自然数，大圆表示能被 5 整除的自然数。如果把大圆内的 200 个自然数和小圆内 90 个自然数相加，阴影部分的自然数事实上被加了两次。因此要想求出：能被 5 或 11 整除的自然数的个数就应该
能被 5 整除的自然数的个数+能被 11 整除的自然数的个数—既能被 5 整除又能被 11 整除的自然数的个数=能被 5 或 11 整除的自然数的个数。

解答：能被 5 整除的自然数有多少个？

$$1000 \div 5 = 200 \quad \text{有 200 个。}$$

能被 11 整除的自然数有多少个？

$$1000 \div 11 = 90 \cdots 10 \quad \text{有 90 个。}$$

既能被 5 整除又能被 11 整除的自然数有多少个？

$$1000 \div 55 = 18 \cdots 10 \quad \text{有 18 个。}$$

所以能被 5 或 11 整除的自然数的个数是： $200 + 90 - 18 = 272$ 个。

256. 有 128 位旅客，其中 25 人既不懂英语、又不懂法语，有 98 人懂英语，75 人懂法语，请问：既懂英语、又懂法语的有多少人？

解析：从 128 位旅客中减去既不懂英语、又不懂法语的 25 人，剩下的 $128 - 25 = 103$ 人中至少懂一门外语（懂英语或懂法语），懂英语的 98 人中包含了同时懂法语的人数；懂法语的 75 人中也包含了同时懂英语的人数； $(98 + 75)$ 人恰好比 103 人多出了既懂英语、又懂法语的人，所以既懂英语、又懂法语的人数=懂

英语的人数+懂法语的人数—至少懂一门外语的人数。

解答：至少懂一门外语的人数： $128-25=103$ （人）

既懂英语、又懂法语的人数： $98+75-103=70$ （人）

257. 60 名同学面向老师站成一横排。老师先让同学们从左到右按照 1、2、3、4、……、59、60 的顺序依次报数，再让报数是 4 的倍数的同学向后转，接着又让报数是 6 的倍数的同学向后转。请问：现在面向老师的学生还有多少名？

解析：由于两次向后转的学生最后还是面向老师，要想转两次必需既是 4 的倍数，又是 6 的倍数的数，也就是转两次的学生和一次都不转的学生是最后面向老师的。

解答：从 1 到 60 中，4 的倍数一共有： $60 \div 4 = 15$ 个，6 的倍数一共有： $60 \div 6 = 10$ 个，既是 4 的倍数又是 6 的倍数有： $60 \div 12 = 5$ 个。一次都不转的学生是： $60 - (15 + 10 - 5) = 40$ 个，转两次的学生有 5 个，所以面向老师的学生还有 $40 + 5 = 45$ 个。

说明：也可以这样想：最开始向后转的学生（也就是背对老师的学生）有 15 人，然后共有 10 名报数是 6 的倍数的同学向后转，其中：报 12、24、36、48、60 这 5 个人已经向后转了，又第二次向后转，结果就又面对老师了，可是报 6、18、30、42、54 这 5 个人第一次向后转，他们背对老师。因此仍然是有 15 人背对老师，所以有： $60 - 15 = 45$ 人面向老师。

258. 李老师出了两道题，全班 40 人中，第一道题有 30 人对，第 2 题有 12 人未做

对，两题都做对的有 20 人。请问：

(1) 第 2 题对，但是第 1 题不对的有多少人？

(2) 两道题都不对的有几个人？

解析：本题涉及以下几类：(1) 第 1 题对但第 2 题不对的人；(2) 第 2 题对但第 1 题不对的人；(3) 两题都对的人；(4) 两题都不对的人；可用一个长方形表示全班的人，其内画两个相交的圆，一个圆表示第 1 题对的人；另一个圆表示第 2 题对的人；两圆相交的公共部分表示两题都对的人；长方形内、两圆之外的部分表示两题都不对的人，据此进行计算。

解答：用 A 表示“第 1 题对第 2 题不对的人数”；

用 B 表示“第 2 题对第 1 题不对的人数”；

用 C 表示“两题都对的人数”；

用 D 表示“两题都不对的人数”；

据题意 $A+B+C+D=40$ (1)

$$A+C=30$$

(2)

$$A+D=12$$

(3)

$$C=20$$

(4)

比较 (2)、(4)，可得 $A=10$ (5)

比较 (3)、(5)，可得 $D=2$ (6)

比较（1）、（4）、（5）、（6），可得 $B=8$

答：第 2 题对第 1 题不对的有 8 人，两题都不对的有 2 人。

说明：“两题至少有 1 题做对的人数=第 1 题做对的人数+第 2 题做对的人数-两题都做对的人数。”这通常表示的是简单的容斥原理。

在解决这类问题时，也常常按例 6 的方法进行分类，这样做思考起来较为简便。

259. 一个班有学生 48 人，每人至少参加跑步、跳高两项比赛中的一项。已知参加跑步的有 37 人，参加跳高的有 40 人，请问：这两项比赛都参加的学生有多少人？

解析：两项比赛都参加的学生人数，就是参加跑步人数、参加跳高人数重复的部分，排除掉重复部分，所得的就是全体参赛人数，也就是全班学生人数。

解答：设两项比赛都参加的有 X 人，那么

$$(37+40) - X = 48$$

$$X = 29$$

说明：通过上题我们发现，解答这类问题最好先画图，它可以帮助我们分析数量关系。另外我们还发现在解答问题时可以分两步进行：第一步先把两类数量加在一起，即都“包含”进来。 $37+40=77$ ，第二步再减掉一个班有学生 48 人这个数量，即“排除”，就可以求出正确答案了。 $77-48=29$ 。还可以这样计算： $40-(48-37)=29$ 人。你能讲出道理来吗？请你想一想，你还能再列出一种算式来吗？

想一想：如果全班有 3 人哪一个比赛项目都不参加，将会得出什么结果？

说明：一般地，假设具有性质 A 的事物（人）有 XA 个，具有性质 B 的事物

(人)有 X_B 个, 既具有性质 A, 又具有性质 B 的事物(人)有 X_{AB} 个, 至少具有 A、B 中一种性质的事物(人)有 X 个, 那么: $X = (X_A + X_B) - X_{AB}$ 。这个关系式可用下图来表示:

这个示意图直观形象地揭示了包含排除原理, 同时也为计算一些组合图形的面积提供了另一种思路。

260. 三个空酒瓶能换一瓶啤酒, 现在有 50 个空瓶子, 问最多能换多少瓶啤酒?

解析: 其实, 每喝一瓶酒就有一个酒瓶, 换种方法思考, 假如, 一开始我们就用两个酒瓶换一瓶酒, 喝完酒后就把瓶只压在那里, 那也算是 3 个酒瓶换一瓶酒, 因为题目中并没有说明一定要在换酒之前先给瓶子(所以大家也不用死扣着 3 个空瓶换一瓶酒的字眼), 所以我们可以一开始就用两个空瓶换一瓶酒, 换完最后一瓶酒喝完就直接压在那里。(也就是说, 喝完最后一瓶酒后, 没有剩下空瓶) 所以就是: $50 \div 2 = 25$

261. 7 , 9 , 40 , 74 , 1526 , ()

解析: 7 和 9, 40 和 74, 1526 和 5436 这三组各自是处于同一大级, 那规律就要从组方面考虑, 即不把它们看作 6 个数, 而应该看作 3 个组。而组和组之间的差距不是很大, 用乘法就能从一个组过渡到另一个组。所以 $7 \times 7 - 9 = 40$, $9 \times 9 - 7 = 74$, $40 \times 40 - 74 = 1526$, $74 \times 74 - 40 = 5436$

262. 2 , 7 , 28 , 63 , () , 215

解析: $2=1^3+1$

$$7=2^3-1$$

$$28=3^3+1$$

$$63=4^3-1$$

$$\text{所以 } () =5^3+1=126$$

$$215=6^3-1$$

263. 3 , 4 , 7 , 16 , () , 124

解析: 两项相减= $\rightarrow 1$ 、3、9、27、81 等比

264. 10, 9, 17, 50, ()

A. 69 B. 110 C. 154 D. 199

解析: $9=10\times 1-1$

$$17=9\times 2-1$$

$$50=17\times 3-1$$

$$199=50\times 4-1$$

265. 1 , 23 , 59 , () , 715

A. 12 B. 34 C. 214 D. 37

解析：从第二项起作变化 $23, 59, 37, 715 \Rightarrow (2, 3) (5, 9) (3, 7) (7, 15) \Rightarrow$

$$2 \times 2 - \text{第一项} = 3$$

$$5 \times 2 - \text{第一项} = 9$$

$$3 \times 2 + \text{第一项} = 7$$

$$7 \times 2 + \text{第一项} = 15$$

266. -7, 0, 1, 2, 9, ()

A. 12 B. 18 C. 24 D. 28

解析： $-2^3 + 1 = 7$

$$-1^3 + 1 = 0$$

$$1^3 + 1 = 2$$

$$2^3 + 1 = 9$$

$$3^3 + 1 = 28$$

267. 1 , 2 , 8 , 28 , ()

A. 72 B. 100 C. 64 D. 56

解析： $1 \times 2 + 2 \times 3 = 8$

$$2 \times 2 + 8 \times 3 = 28$$

$$8 \times 2 + 28 \times 3 = 100$$

268. 3 , 11 , 13 , 29 , 31 ()

A. 52 B. 53 C. 54 D. 55

解析: $11=3^2+2$

$13=4^2-3$

$29=5^2+4$

$31=6^2-5$

$55=7^2+6$

269. 14 , 4 , 3 , -2 , (-4)

A. -3 B. 4 C. -4 D. -8

解析: 2 除以 3 用余数表示的话, 可以这样表示商为-1 且余数为 1, 同理, -4 除以 3 用余数表示为商为-2 且余数为 2

2、因此 14, 4, 3, -2, (-4), 每一项都除以 3, 余数为 2、1、0、1、2

=>选 C

ps: 余数一定是大于 0 的, 但商可以小于 0, 因此, -2 除以 3 的余数不能为-2, 这与 2 除以 3 的余数是 2 是不一样的, 同时, 根据余数小于除数的原理, -2 除以 3 的余数只能为 1

270. -1 , 0 , 1 , 2 , 9 , (730)

解析： $(-1)^3+1=0$

$$0^3+1=1$$

$$1^3+1=2$$

$$2^3+1=9$$

$$9^3+1=730$$

271. 2 , 8 , 24 , 64 , (160)

解析： $1 \times 2=2$

$$2 \times 4=8$$

$$3 \times 8=24$$

$$4 \times 16=64$$

$$5 \times 32=160$$

272. 4 , 2 , 2 , 3 , 6 , 15 , (45)

A. 16 B. 30 C. 45 D. 50

解析： 每一项与前一项之商= $1/2$ 、1、 $3/2$ 、2、 $5/2$ 、3 等差

273. 7 , 9 , 40 , 74 , 1526 , (5436)

解析： $7 \times 7-9=40$

$$9 \times 9 - 7 = 74$$

$$40 \times 40 - 74 = 1526$$

$$74 \times 74 - 40 = 5436$$

274. 0 , 1 , 3 , 8 , 21 , (55)

解析：第二个数乘以 3 减去第一个数得下个数

275. 车库中停放着若干辆两轮摩托车和四轮小汽车，车的辆数与车轮数之比为 2：5。问摩托车的数量与小汽车的数量之比是多少？

解析：设有 x 辆摩托，y 辆小汽车

$$x + y : 2x + 4y = 2 : 5$$

$$5x + 5y = 4x + 8y$$

$$x = 3y$$

$$x : y = 3 : 1$$

276. 小明家的电话号码是 7 位数。将前四位数组成的数与后三位数组成的数相加得 9534，将前三位组成的数与后四位组成的数相加得 2523。那么小明家的电话号码是？

解析：设电话号码为 ABCDEFG，根据题意得：

$$ABCD+EFG=9534 \quad ABC+DEFG=2523, \text{列成竖式}$$

答案为 8901633

277. 当甲在 60 米赛跑中冲过终点时, 比乙领先 10 米, 比丙领先 20 米. 如果乙和丙按原来的速度继续冲向终点, 那么当乙冲过终点时将比丙领先多少米?

解析: 甲跑 60 米, 乙跑 50 米, 丙跑 40 米

速度之比为 6: 5: 4

$$60-60/5 \times 4=12 \text{ 米}$$

278. 有面值为 1 分, 2 分, 5 分的硬币各 4 枚, 用它们去支付 2 角 3 分。问: 有多少种不同的支付方法?

解析: 5 分的至少 3 枚

5 分 3 枚, 2 分可以 2、3、4 枚; 5 分 4 枚, 2 分可以 0, 1 枚, 一共 5 种.

279. 小明家离火车站很近, 他每天都可以根据车站大楼的钟声起床。车站大楼的钟, 每敲响一下延时 3 秒, 间隔 1 秒后再敲第二下。假如从第一下钟声响起小明就醒了, 那么到小明确切判断出已是清晨 6 点, 前后共经过了几秒钟?

解析: 分析与解 从第一下钟声响起, 到敲响第 6 下共有 5 个“延时”、5 个“间隔”, 共计 $(3+1) \times 5=20$ 秒。当第 6 下敲响后, 小明要判断是否清晨 6

点，他一定要等到“延时 3 秒”和“间隔 1 秒”都结束后而没有第 7 下敲响，才能判断出确是清晨 6 点。因此，答案应是：

$$(3+1) \times 6 = 24 \text{ (秒)}。$$

280. 8 , 12 , 24 , 60 , ()

解析：12-8=4，24-12=12，60-24=36，()-60=?

差可以排为 4，12，36，?

可以看出这是等比数列，所以? =108

所以() =168

281. 文具店以每个 0.35 元的批发价购进一批小皮球，按 0.45 元的零售价卖出，当卖到还剩下 30 个小皮球时，已获利 12 元，文具店购进小皮球()个。

解析：30 个的本钱是 $30 \times 0.35 = 10.5$ 元。加上还赚 12 元一共 22.5 元。

要卖 22.5 除以 $0.45 - 0.35 = 225$ (个)

282. 甲，乙，丙 3 人分别从 3 张写有不同自然数的卡片中各取 1 张，每取一次都各自记下卡片上的数字，然后放回卡片。这样取了几次之后，甲，乙，丙各自取得数字的累计和分别是 23，15，13。已知乙有一次取得 3 张卡片中最大的。那么，3 张卡片中所写数字最小的是几？

解析：说明每个数都出现三次， $(X+Y+Z) \times 3 = 23+15+13=51$ 可以列两组方程 三个牌之和是 17 这样说明没有 甲，乙，丙三个人没有人拿到有不同的牌，又加上之三个人中只有乙是三的倍数，但乙有一次拿到三张牌中的最大，所以三个人中没有拿到同样的牌， $2X+Y=23$ $2Y+Z=15$ $2Z+X=13$ 或 $2X+Z=23$ $2Y+X=15$ $2Z+Y=13$ 得到， $X=9$ $Z=5$ $Y=3$

283. 把一个多边形沿着几条直线剪开，分割成若干个多边形。分割后的多边形边数总和比原来的多 13 条，内角和是原来的 1.3 倍。请问原来的多边形是几边形，被分割成了多少个多边形？

解析：12 边形分成 2 个三角形，1 个四边形，3 个五边形。共 25 条边，刚好比 12 边形多 13 条边。原内角总和为 1800 度，现内角总和为 2340 度，刚好符合题意。

答案是：12 边形分成 5 个三角形和 1 个 10 边形。

284. 小华每分一次肥皂泡，每次恰好吹 100 个。肥皂泡吹出之后，经过一分有一半破裂，经过两分还有 $1/20$ 没有破裂，经过两分半肥皂泡全部破裂。小华在第 21 次吹出 100 个新的肥皂泡的时候，没有破裂的肥皂泡共有（ ）个。

解析：因为 2.5 分钟后全部肥皂泡破裂，所以第 19 次以前的全部破裂 $100+50+5=155$ 个

285. 在一张正方形的纸片上, 有 900 个点, 加上正方形的 4 个顶点, 共有 904 个点。这些点中任意 3 个点不共线, 将这纸剪成三角形, 每个三角形的三个点是这 904 个点中的点, 每个三角形都不含这些点。可以剪多少个三角形? 共剪多少刀?

解析: (方法一) 可以从最简单的情况考虑, 假设开始正方形中一的点都没有, 在其中任意加上一点, 然后将这点分别与正方形的四个顶点连起来, 若顺着 4 条连线剪下就能得到 4 个三角形。若再加上一个点, 因为不存在三点共线, 所以这点一定在原来的某个三角形区域 D 中, 将它与 D 的三个顶点相连, 这样就增加了三条线, 若沿线剪下就把 D 分成了 3 个小三角形, 即增加了 2 个三角形。依次类推, 以后每加一个点就与包含它的最小三角形区域 D_i 的顶点连起来, 再沿连线剪开, 直到第 900 个点也这样处理。这样一来就得到题目说的那种情况, 增加第 1 个点时出现了 4 个三角形, 4 条连线, 以后每增加一个点就会出现 2 个三角形和 3 条连线。所以 900 个点就有 $4+2\times 899=1802$ 个三角形, 一共要剪 $4+3\times 899=2701$ 刀。

(方法 2) 也可以这样想:

先沿正方形的对角线把它剪成 2 个三角形, 之后, 在任意一个三角形内增加一个点, 它与三角形的三个顶点相连可以构成三个三角形, 增加了 2 个, 所以, 共可以剪下: $900\times 2+2=1802$ 个三角形;

剪的刀数: 剪正方形剪成 2 个三角形需要剪一刀, 之后, 每增加一个点都需要剪三刀, 所以, 共需要剪: $900\times 3+1=2701$ 刀。

286. 有一个半径是 1 分米的圆片，沿着一个边长是 6 分米的等边三角形滚一周，圆片经过的部分的面积是多少平方分米？

解析： $6 \times 2 \times 3 + (1 \times 2) 2 \times 3.14 \times (120/360) \times 3$
 $= 36 + 4 \times 3.14$
 $= 48.56$ （平方分米）

287. 甲乙两个仓库，乙仓库原有存货 1200 吨，当甲仓库的货物运走 15 分之 7 ，乙仓库的货物运走 3 分之 1 以后，再从甲仓库取出剩下货物的 10% 放入乙仓库，这时，甲乙两个仓库的货物一样重。那么甲仓库原有货物多少吨？

解析： $1200 \times (1 - 1/3) = 800$ (吨)
 $800 / (100 - 2 \times 10\%) = 1000$ (吨)
 $1000 / (8/15) = 1875$ (吨)

288. 甲乙两队学生参加郊区夏令营，只有一辆车接送，坐不下。甲队学生坐车从学校出发的同时，乙队学生开始步行，车到途中某处让甲队学生下车步行去营地，车立即返回接乙队学生并直接开到营地，结果是两队学生同时到达。已知学生步行的速度为每小时 4 千米，汽车载学生的速度为每小时 40 千米，空车速度为每小时 50 千米，那么甲队学生步行路程与全程的比是（ ）

解析：设全程 X ，甲步行了 Y ，第一次乙步行了 $(X - Y) / 40$ 再乘 $4 = (X - Y) / 10$
 $X - Y - (X - Y) / 10 = (9X - 9Y) / 10$ ，这是车去接乙时与乙相遇的路程，

$(9X-9Y)/10$ 除 $(50+4)=(X-Y)/60$. 车与已相碰的时间,

$(X-Y)/60$ 乘 50 再加 $Y=(5X+Y)/6$ 乙上车离终点的距离

$(5X+Y)/6$ 再除 40= $(5X+Y)/240$ 这是乙上车到终点的时间,

所以得到, $(X-Y)/60$ 加上 $(5X+Y)/240=Y/4$ 只此, $12X=84Y$. Y 比 X 等于 1 比 7

289. 5 , 41 , 149 , 329 , (581)

解析: $0 \times 0 + 5 = 5$ $6 \times 6 + 5 = 41$ $12 \times 12 + 5 = 149$ $18 \times 18 + 5 = 329$

290. 1 , 1 , 2 , 3 , 8 , (13)

解析: 各项先都除以第一项=>得商数列 1、2、3、8、13=>对于商数列=>

$2 \times 2 - 1$ (商数列的第一项) = 3

$3 \times 2 + 2 = 8$

$8 \times 2 - 3 = 13$

291. 2 , 33 , 45 , 58 , (612)

解析: 把数列中的各数的十位和个位拆分开=>

可以分解成 3、4、5、6 与 2、3、 5、8、12 的组合。

3、4、5、6 一级等差

2、3、5、8、12 二级等差

292. 一个正方形能分成 4 个正方形 能分成 11 个正方形吗 大小不一定相等?

解析: 大正方形边长为 8, 左下角放一个边长为 6 的正方形, 再把这个正方形分成四个小正方形; 右上角放一个小正方形, 在这个小正方形的左边放三个边长为 2 的小正方形, 下边放三个边长为 2 的小正方形, 一共十一个

293. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成没有重复数字的自然数, 从小到大顺序排列:

1, 2, 3, 4, 5, 12, …… , 54321。其中, 第 206 个数是 。

A. 313 B. 12345 C. 325 D. 371

解析: 一位数有 5 个, 两位数有 $5 \times 4 = 20$ 个, 三位数有 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 个, $5 + 20 + 60 = 85 < 206$, 所以可以排除 A、C、D, 只能选 B。若继续分析, 四位数有 $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 个, 这样由 1, 2, 3, 4, 5 组成的没有重复数字的一、二、三、四位数共有 $85 + 120 = 205$ 个, 所以第 206 个应该是由 1, 2, 3, 4, 5 组成的没有重复数字的最小五位数, 即: 12345, 所以选 B。

294. 三条边均为正整数, 且最长边为 11 的三角形有 () 个。

A. 21 B. 23 C. 25 D. 36

解析: 另两条边的和要大于 11, 且每条边都不能超过 11, 符合条件的数对有:

2, 10;

3, 9; 3, 10;

4, 8; 4, 9; 4, 10;

5, 7; 5, 8; ... ; 5, 10;

6, 6; 6, 7; ... ; 6, 10;

7, 7; 7, 8; ... ; 7, 10;

8, 8; 8, 9; 9, 10;

9, 9; 9, 10;

10, 10;

所以一共有 $1+2+3+4+5+4+3+2+1=25$ (种)

295. 牧场上有一片青草，牛每天吃草，草每天以均匀的速度生长。这片青草供给 10 头牛可以吃 20 天，供给 15 头牛吃，可以吃 10 天。供给 25 头牛吃，可以吃多少天？

解析：设每头牛每天吃 X 个单位的草，草地每天生长 Y 个单位的草，草地原有 Z 个单位的草，则有方程组：

$$200X = Z + 20Y \quad 150X = Z + 10Y$$

$$\text{解得 } Y = 5X \quad Z = 100X$$

设 25 头牛要吃 M 天

$$\text{则 } M \times 25X = Z + M \times 5X$$

$$M \times 25X = 100X + M \times 5X$$

$$M = 5$$

296. 有一批木材，木材可以做 30 张桌子，也可以做 15 张床，现在做了 2 张桌子，2 张床，2 张凳子用了 $\frac{1}{4}$ 的木材，剩下的木材还可以做多少张凳子？ A. 40
B. 30 C. 25 D. 20

解析：设总木材 W ，1 张桌子需木材 D ，1 张床需木材 B ，1 张椅子需木材 C

列方程组 $W=30D; W=15B; \frac{1}{4}W=2D+2B+2C$ ；则求 $\frac{3}{4}W=?C$

解得 $W=40C$ 则 $\frac{3}{4}W=30C$

297. 2 , 2 , 0 , 7 , 9 , 9 , ()

- A. 13 B. 12 C. 18 D. 17

解析： $2+2+0=4$

$$2+0+7=9$$

$$0+7+9=16$$

$$7+9+9=25$$

$$9+9+?=36$$

$$?=18$$

298. 从自然数列 1, 2, 3, 4, 中依次划去 2 的倍数和 3 的倍数，但保留 5 的倍数，剩下的数列如下：1, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 在剩下的数

列中, 第 2005 个数是几?

解析: 第 2005 个数满足这样的条件,

设它为 n , 则 $n - [n/2] - [n/3] + [n/6] + [n/10] + [n/15] - [n/30] = 2005$, (其中 $[n/k]$ 表示不超过 n/k 的最大整数, 对于正数, 相当于取它整数部分。)

首先估计一下范围: $n - n/2 - n/3 + n/6 + n/10 + n/15 - n/30 = 2005$,

解得 n 大概为: 4296, 将 4296 代入:

$4296 - [4296/2] - [4296/3] + [4296/6] + [4296/10] + [4296/15] - [4296/30] = 4296 - 2148 - 1432 + 716 + 429 + 286 - 143 = 2004$, 比 2005 小 1, 取 4297, 代入, 发现 $[]$ 内的值与 4296 时都一样, 所以结果正好是 2005, 所以第 2005 个数是 4297.

299. $3, 2, 5/3, 3/2, ()$

A. $7/5$ B. $5/6$ C. $3/5$ D. $3/4$

解析: (方法一) $3/1, 2/1, 5/3, 3/2, 7/5 \Rightarrow$ 分子减分母 $\Rightarrow 2, 1, 2, 1, 2$

$\Rightarrow$ 答案 A

(方法二) 原数列 $3, 2, 5/3, 3/2$ 可以变为 $3/1, 4/2, 5/3, 6/4$,

分子上是 $3, 4, 5, 6$, 分母上是 $1, 2, 3, 4$, 均够成自然数数列, 由此可知下一数为 $7/5$

300. 如果生儿子, 儿子占 $2/3$ 母亲占 $1/3$, 如果生女儿, 女儿占 $1/3$, 母亲占 $2/3$,

生了一个儿子和一个女儿怎么分?

解析：母亲占 $2/7$ ；儿子占 $4/7$ ；女儿占 $1/7$

母亲：儿子 = $1:2=2:4$

母亲：女儿 = $2:1$

则儿子：母亲：女儿 = $4:2:1=(4/7):(2/7):(1/7)$

301. 用 1 条直径和 1 条弦最多可以把圆分成 4 份（不一定相等），用 2 条直径与 1 条弦最多可以把圆分成 7 份……问：用 20 条直径与 1 条弦最多可以把圆分成多少份？

解析：20 条直径分成 $20 \times 2 = 40$ 个部分

加一条弦多 21，一共 $40 + 21 = 61$ 个部分

302. 在 1、2、3、4、5……499、500. 问数字“2”在这些数中一共出现了多少次？

解析：这道题看上去不那么复杂，如 2，32，42，23 这些数中“2”分别出现一次；在 22，232 中又分别出现了二次；而在 222 中，它出现了三次. 如果这样盲目地去找，仍然是非常困难的.

因此，解答这道题的最佳方法是把“2”在不同数位上出现的情况进行“分位”统计.

在个位上“2”出现的次数为：2、12、22、32、42、52……482、492. 如果我们把这些数的个位上相同的“2”都划掉，那么就只剩下 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、……、48、49. 因为 $0 \sim 49$ 有 50 个数，这就说明在 1、2、3、4、5……499、500

这些数中个位上的“2”共出现 50 次.

在十位上“2”出现的次数为:

20、21、22、23、……29 (10 个);

120、121、122、123、……、129 (10 个);

220、221、222、223、……、229 (10 个);

.....

420、421、422、423、……、429 (10 个).

在十位上“2”共出现: $5 \times 10 = 50$ (次).

在百位上“2”出现的次数为:

200、201、202、203、……、298、299. 如果把百位上的“2”都划掉, 那么剩下的数为: 00、01、02、03、……98、99. 从 0 到 99 共有 100 个数, 所以在百位上“2”共出现 100 次.

综合以上分析, 得到在 $1 \sim 500$ 这些数中“2”共出现 $50 + 50 + 100 = 200$ 次.

答: 在这些数中, “2”共出现 200 次.

302. 计算 $9+10+11+12=?$ 就要按 11 次键 (想一想为什么?) 像这样, 计算:

$1+2+3+4+\dots+99=?$ 一共要按多少次键?

解析: 解答这道题, 首先必须了解数的位数与数字个数之间的关系. 如 1 是一位数它有 1 个数字, 15 是两位数, 它有 2 个数字, 2002 是四位数, 它就有 4 个数字……, 于是可以得出结论: 几位数就有几个数字. 在这道题中其实就是几位数按几次键的问题. $1 \sim 99$ 这些数中, 一位数有 $9(1 \sim 9)$ 个, 两位数有 $90(10 \sim 99)$ 个,

所以 $1 \sim 99$ 这 99 个自然数共用 $1 \times 9 + 2 \times 90 = 189$ 个. 即这些数字要按 187 次键, 我们接下来考虑运算符号 (包括 “=” 号) 按了几次键, 根据题中提示, 可得出有几个数就有几个运算符号. 即运算符号共按了 99 次. 所以在计算 $1+2+3+4+\cdots+99=?$ 时共按了 $189+99=288$ 次键.

答: 共按了 288 次键.

303. 已知一对幼兔能在一月内长成一对成年兔子, 一对成年兔子能在一月内生出一对幼兔. 如果现在给你一对幼兔, 问一年后共有多少对兔子?

解析: 1 月: 1 对幼兔

2 月: 1 对成兔

3 月: 1 对成兔, 1 对幼兔

4 月: 2 对成兔, 1 对幼兔

5 月: 3 对成兔, 2 对幼兔

6 月: 5 对成兔, 3 对幼兔

.....

可看出规律: 1, 1, 2, 3, 5, 8 (第三数是前两数之和), 可求出第 12 项为: 13, 21, 34, 55, 89, 144

答: 有 144 只兔

304. 从 1 到 n 的门牌号, 除了小明家的门牌号之外的和为 10000, 问小明家的门

牌号为多少？

解析：从 1 起 n 个连续自然数中去掉一后和是 10000，那么我们求出从 1 起 n 个连续自然数的和比 10000 大且最接近 10000 时的 n 是几，由等差数列求和公式， $1+2+3+\dots+n=n(n+1)/2$ ，要使 $n(n+1)/2 > 10000$ ，这是一个一元二次不等式，通过解它，或代数字进去尝试，可以得到 $n \geq 141$ ，当 $n=141$ 时，和是 10011，正好比 10000 多了 11，所以 11 没加进去，11 为所求。

305. 甲、乙两厂生产同一种玩具，甲厂生产的玩具数量每个月保持不变，乙厂生产的玩具数量每个月增加一倍，已知一月份甲、乙两厂生产的玩具的总数是 98 件，二月份甲、乙两厂生产的玩具的总数是 106 件，那么乙厂生产的玩具数量第一次超过甲厂生产的玩具数量是在几月份？

解析：乙厂一月份生产的数量： $106-98=8$ 件，甲厂一月份生产： $98-8=90$ 件。你是问生产的总量超过甲厂还是月生产两超过甲？如果是月生产两超过甲， $8 \times 2 \times 2 \times 2 < 90$ ， $8 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 > 90$ ，所以是在 5 月份月生产量超过甲。如果要求总量超过甲，那要复杂些，第 n 个月甲厂生产的总量为： $90n$ ，而乙厂为： $8 \times (2^n - 1)$ ， $8(2^n - 1) > 90n$ ，则 $n \geq 7$ ，所以在 7 月份乙厂的生产总量超过甲。

306. 早晨 8:00 一辆汽车从甲地开往乙地。第一小时行了 40 千米，照这样的速度，比原计划要迟到 1 小时，于是以每小时 60 千米的速度行驶，结果比原计划早到 1 小时。这辆汽车原计划用几小时？

解析：设原计划用 t 小时到达.

可以列出方程：

$$40+60 \times (t-2)=40 \times (t+1)$$

解得： $t=6$

即：原计划用 6 小时到达.

307. 1—3998 这些数中，各位数字之和能被 4 整除的数字有多少个？

解析：一位数中，满足的是 4, 8；两位数中个位每从 0 变化 9 至少有两个数满足，若十位能被四整除，则个位从 0 到 9 有三个数满足，则从 10 到 99 满足的数的个数是： $2 \times 9 + 2 = 11$ 个；三位数中个位每从 0 变化到 9 至少有两个满足，若百位和十位组成的两位满足条件，则有 3 个，所以满足条件的三位数的个数有： $2 \times 90 + 11 = 191$ 个；四位数中个位每从 0 变化到 9 至少有两个满足，若千位、百位、十位组成的三位数满足条件，则有 3 个，所以 1000 到 3998 满足的数的个数是： $2 \times 300 + 2 \times 30 + 2 \times 3 = 666$ 个。所以满足条件的一共有： $2 + 191 + 666 = 859$ 个。

308. 有甲、乙两只圆柱形玻璃杯，其内直径依次是 10 厘米、20 厘米，杯中盛有适量的水。甲杯中沉没着一铁块，当取出此铁块后，甲杯中的水位下降了 2 厘米；然后将铁块沉没于乙杯，且乙杯中的水未外溢。问：这时乙杯中的水位上升了多少厘米？

解析：直径之比是 1：2，面积之比就是 1：4，（平方）所以是除以 4

$$2/4=0.5 \text{ 厘米}$$

309. 一架飞机最多能在空中连续飞行 4 小时，飞出时的速度是 950Km/h，返回时的速度是 850Km/h，这架飞机最远能飞出多少千米就应返回？

解析： $950 \times 4 \times 850 / (850 + 950) = 1794$

310. 50 名学生面向老师站成一行，按老师口令从左至右顺序报数：1，2，3，……。报完后，老师让所报的数是 4 的倍数的同学向后转。接着又让所报的数是 6 的倍数的同学向后转。问：现在仍然面向老师的有多少名同学？

解析： $[50/4]=12$ ， $[50/6]=8$ ， $[50/12]=4$ ， $50-12-8+4 \times 2=38$ 人

311. 甲、乙两人在河中先后从同一个地方同速同向游进。现在甲位于乙的前方，乙距起点 20 米；当乙游到甲现在的位置时，甲已离起点 98 米。问：甲现在离起点多少米？

解析： $20 + (98 - 20) / 2 = 59$ 米

312. 100 个人参加测试，要求回答五道试题，并且规定凡答对 3 题或 3 题以上的为测试合格。测试结果是：答对第一题的有 81 人，答对第二题的有 91 人，答对第

三题的有 85 人，答对第四题的 79 人，答对第五题的有 74 人，那么至少有（ ）人合格。

解析：共答对 $81+91+85+79+74=410$ ，根据最少原则，因考虑尽量多的人只答对 2 题。100 人每人答对两题 $410-200=210$ ，余下 210 题由 70 人每人答对三题，答案是 70。

313. 95, 88, 71, 61, 50, ()

A. 40 B. 39 C. 38 D. 37

解析： $95 - 9 - 5 = 81$

$$88 - 8 - 8 = 72$$

$$71 - 7 - 1 = 63$$

$$61 - 6 - 1 = 54$$

$$50 - 5 - 0 = 45$$

$$40 - 4 - 0 = 36$$

所以选 A、40 。

314. 32 , 98 , 34 , 0 , (?)

A. 1 B. 57 C. 3 D. 5219

解析：思路：这类题每两数字项之间的差值相差很大，而且又没有什么联系，答案的数字相差也很大，杂看是很乱没什么规律。这时我们不防抛去传统的思路，就

从每个数字项直接下手，考虑怎么把这数列转成新的数列（注：个人认为考虑如何成为新的数列应该以每一项数字的本意去推，如：只有一位数字的数字项 2，我们不能推为 $0-2$ 或 0×2 ，因为这样推出答案不具备唯一性，往往会让你陷入误区。），再找出彼此之间的规律！

$32 \Rightarrow 2-3=-1$ (即后一数减前一个数), $98 \Rightarrow 8-9=-1$, $34 \Rightarrow 4-3=1$, $0 \Rightarrow 0$ (因为 0 这一项本身只有一个数字, 故还是推为 0), $? \Rightarrow ?$

得新数列: $-1, -1, 1, 0, ?$; 再两两相加再得出一个新数列: $-2, 0, 1, ?$

$$2 \times 0 - 2 = -2$$

$$2 \times 1 - 2 = 0$$

$$2 \times 2 - 3 = 1$$

$$2 \times 3 - 3 = 3$$

315. 0 , 4 , 18 , () , 100

解析：（方法一） $1^3 - 1^2 = 0$

$$2^3 - 2^2 = 4$$

$$3^3 - 3^2 = 18$$

$$4^3 - 4^2 = 48$$

$$5^3 - 5^2 = 100$$

所以答案是：48

(方法二) 0、4、18、48、100=>作差=>

4、14、48、52=>作差=>

10、16、22 等差

(方法三) $0=1^2 \times 0$

$4=2^2 \times 1$

$18=3^2 \times 2$

$()=X^2 \times Y$

$100=5^2 \times 4$

所以 $()=4^2 \times 3=B$